



Ateliers MicroMécaniques

Ecole Nationale d'Ingénieur de Monastir



Département Génie Mécanique



Rapport de stage ouvrier

Partie I

Usinage de moules et pièces mécaniques par machines classiques & MOCN aux AMM

Elaboré par :

- DENGUIR Lamice

Juin 2010

Partie I :

**Usinage de moules et de pièces
mécaniques par machines classiques et
MOCN aux AMM**

Introduction

La période du stage ouvrier représente un moment important dans la formation de l'élève ingénieur, en ce sens il lui permet d'avoir accès à une entreprise en vue d'assister, à titre d'observateur, au déroulement du travail, et d'avoir une idée concrète sur la réalité quotidienne de la vie professionnelle.

En effet, en ce qui me concerne comme stagiaire aux AMM, j'étais amené à assister à la répartition des tâches, à l'accomplissement de chacune d'elle et à la conception du travail dans sa totalité comme produit fini.

Par ailleurs, le contact avec le personnel, technique soit-il ou administratif, cadres de maîtrise ou agents d'exécution, m'avaient renseigné sur l'esprit de collaboration et les rapports humains qui unissent les membres d'une même équipe (supérieurs et subalternes), et déterminent la hiérarchie des responsabilités et des pouvoirs.

L'accomplissement de ce stage était aussi une occasion de comparer la formation académique à l'ENIM avec l'exercice pratique du métier d'ingénieur dans l'industrie.

Cette période de stage est coiffée d'un rapport de stage qui, dans mon cas, porte sur deux grandes parties :

- ❖ **Partie I** : Usinage de moules et de pièces mécaniques par machines classiques et MOCN aux AMM :

Cette partie, après une brève présentation des AMM, comportera un aperçu sur l'usinage par les **machines classiques** illustré par des exemples de pièces réalisées, l'usinage par les **machines outils à commande numérique** MOCN en présentant l'architecture des machines disponibles, leur langage de programmation et des échantillons de pièces, **l'outillage et l'instrumentation**, et en conclusion une comparaison entre le processus classique et informatisé, et des remarques concernant la conformité des tâches effectuées à l'entreprise avec les modèles théoriques vus à l'école.

- ❖ **Partie II** : Les engrenages, normes et standards :

Cette partie est purement bibliographique, élaborée comme exercice confié par le responsable du stage, et qui peut être traitée indépendamment de la 1^{ère} partie. Elle présente les différents **engrenages classés par types, géométries**, donne les spécificités et **les normes concernant la conception et le taillage** de chaque type. Elle comporte une sorte d'abaque à laquelle l'industriel peut se référer pour identifier les paramètres et l'outillage nécessaires à la fabrication.

Introduction

The period of the worker training course represents an important moment in the vocational training of a future engineer, in that sense, it allows him to have access to a company in order to assist, as an observant, to work process, and to have a concrete idea about the daily reality of professional life.

In fact, in my concern as a trainee in AMM, it got me to assist to tasks repartition, to the accomplishment of everyone of them and to the conception of the work in its totality as a final product.

However, contact with the staff, either technical or administrative, officers or senior executives, had informed me about the collaboration sense and the human relationships that united all members of the same staff (superiors and subordinates), and fixed responsibilities and power hierarchy.

The accomplishment of this training was also an occasion to compare the academic formation at MNSE (Monastir's National School of Engineering) with the practical exercising of the engineer's career in industry.

This period of training ended with a report that, in my case, contains two main parts:

- ❖ **Part I:** Molds and mechanical pieces manufacturing by classical machines and CNCM (**computed numerically controlled machine**) at AMM:

This part, after a brief presentation of the AMM, will contain a preview about manufacturing by **classical machinery** illustrated by examples of realized pieces, manufacturing by **CNCM** by exposing the available machines' architecture, their programming language and sample pieces, **tools and instrumentation**, and in conclusion a comparison between the classical and computerized process, besides some remarks concerning the conformity of the tasks done in this company with theoretic models seen at school.

- ❖ **Part II:** Gears, norms & standards:

This part is purely bibliographical, elaborated as an exercise given by the training responsible, and which could be treated separately from the first part. It presents different **gears classified by types, geometry**, gives **standards and norms concerning the conception and the manufacturing** of every kind of them. It contains a tabulation to which the industrial could refer in order to identify necessary parameters and tools for manufacturing.

Sommaire

Présentation de l'entreprise.....	5
A. Usinage par machines classiques.....	7
1) Tournage sur tour parallèle classique.....	7
a) Architecture de la machine.....	7
b) Dessin de définition.....	8
c) Gamme d'usinage.....	10
d) Contrats de phases	11
e) Exécution.....	14
2) Fraisage sur fraiseuse universelle.....	15
a) Architecture de la machine.....	15
b) Dessin de définition.....	17
c) Gamme d'usinage.....	19
d) Exécution.....	21
3) Notes concernant les autres postes.....	22
4) Remarques concernant la section d'usinage à commande manuelle DMC.....	24
B. Usinage par les MOCN.....	24
1) Tour à commande numérique	25
a) Langage de programmation et commandes possibles	25
b) Exemple d'étude : Pastille en polyamide.....	27
2) Centre d'usinage 3 axes	29
a) Commandes possibles	30
b) Exemple : Pastille pour moule à briques.....	30
3) Centre d'usinage 4 axes	31
a) Architecture de la machine	32
b) Commandes possibles	32
c) Exemple de programme	33
4) L'électroérosion par Robofil	35
C. Outillage et instruments de mesure.....	37
a) Exemples d'outils pour fraisage.....	37
b) Exemples d'outils pour tournage	40
c) Exemples d'instruments de mesures	43
Conclusion.....	45
Bibliographie.....	46
Liste des tableaux.....	46
Liste des figures.....	47
Annexes.....	49

Présentation de l'entreprise

On présente tout d'abord brièvement en quelques points l'entreprise d'accueil, sa fonction, son organisation, son développement et son environnement.

- **Nom** : AMM ateliers micromécaniques
- **Spécialité** : Etude et réalisation de moules et pièces mécaniques pour toutes industries
- **Adresse** : Avenue Habib Bourguiba, Teboulba 5080
- **e-mail** : amm@topnet.tn
- amm.teboulba@gmail.com
- **Statut juridique** : Société de personne physique
- **Création** : 2000
- **Matricule fiscale** : 703341 D/A/C/000
- **Hiérarchie & effectif** :
 - o Direction : Mr MRABET Lotfi
 - o Gestion : Mme CHEBIL KRAIEM Nejla
 - o Ingénieurs : 2 ingénieurs mécaniciens pour la conception et la production
 - o Techniciens : 2 s'occupant des MOCN
 - o Ouvriers : 11 pour toutes les tâches sur machines classiques

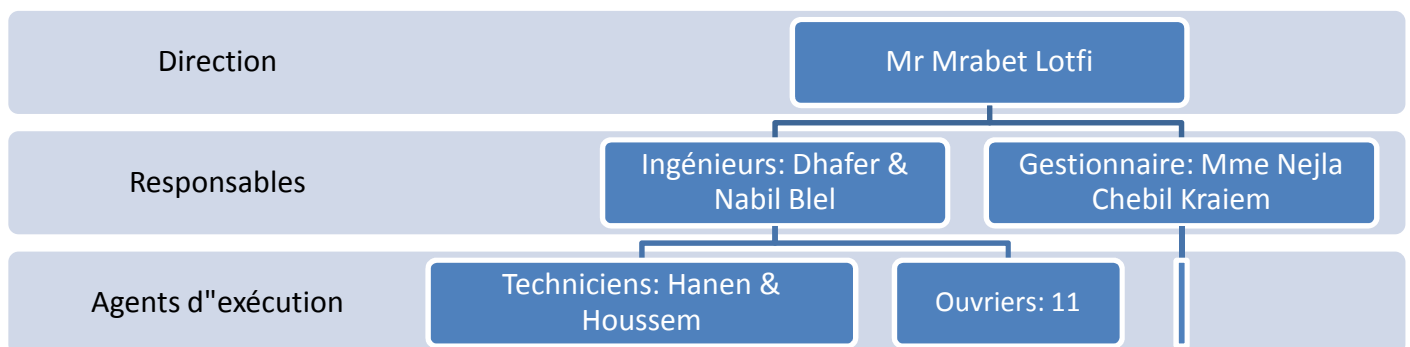


Figure N°1 : Hiérarchie de l'entreprise

- **Développement** :
 - o Départ : Machines classiques
 - o 2006 : Introduction des MOCN dans la production : ROBOFIL & Centres d'usinage
 - o 2008-2010 : Introduction du tour à CN & 3^{ème} ROBOFIL
- **Les sociétés en relation avec AMM** :
 - o Les fournisseurs : MCM – ProCID – F3T – COCNOR (outillage)
 - o Les clients : BLC – BCM – STIP – Fonderie Khayech – SOTUFILD
- **Maintenance & formation** : Des spécialistes externes sont appelés en cas de besoin (intervention dépannage : techniciens spécialisés – formation des ouvriers & formation continue : Professeur - formateur - ...)

- **Plan de l'entreprise :**

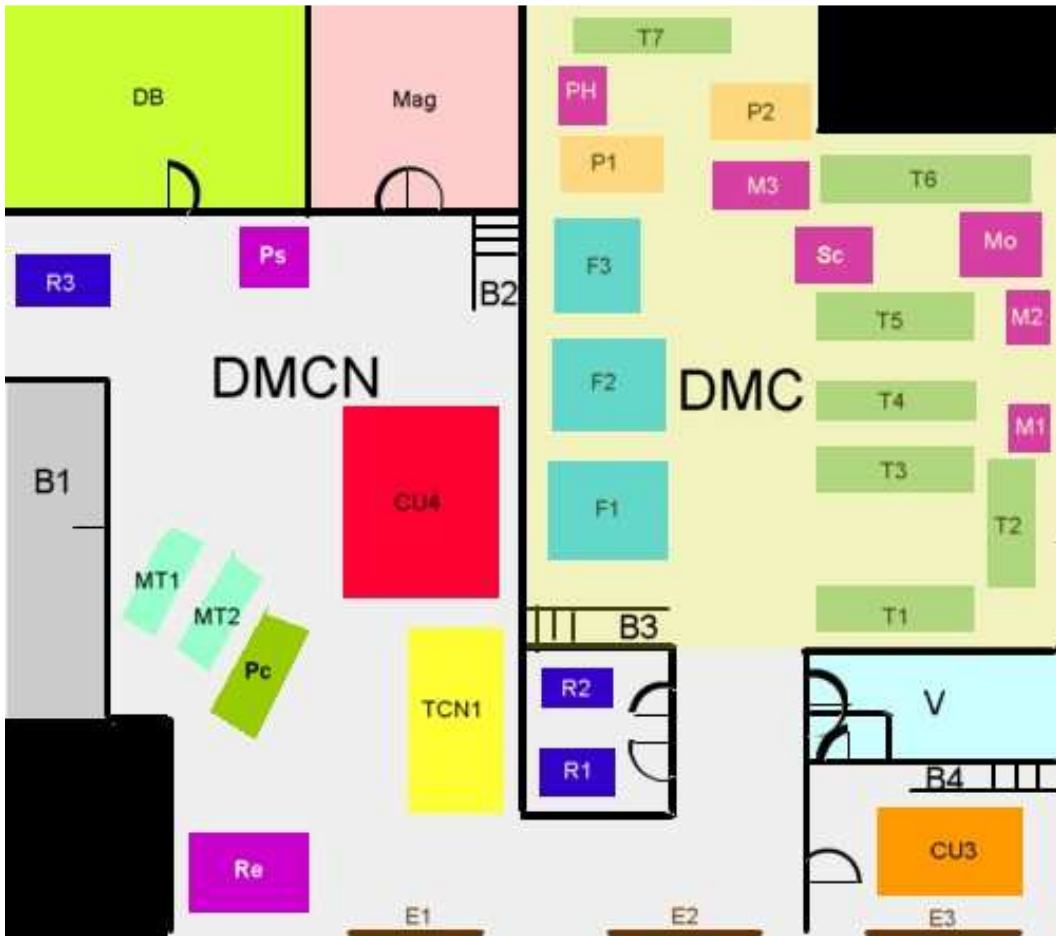


Figure N°2 : Plan de l'AMM

- Ei : portes d'entrée (i = 1..3)
- DMC : département machines classiques
- DMCN : département machines à commandes numériques
- Mag : Magasin de l'outillage
- DB : Dépôt du brut
- Bi : bureaux (i = 1..4)
- V : vestiaires
- Ti, MT1, MT2: tours (i = 1..7)
- Fi : fraiseuses (i = 1, 2)
- F3 : rectifieuse (modifiée)
- P1, P2: Perceuses
- PH : presse hydraulique
- Sc : Scie Mo : mortaiseuse
- Mi : meules (i=1..3)
- Re : rectifieuse
- Ps : poste de soudage
- Pc : poste de mesure et contrôle
- Ri : Robofils (i=1..3)
- TCN1 : tour à commande numérique
- CU3 : centre d'usinage 3 axes
- CU4 : centre d'usinage 4 axes

A. Usinage par machines classiques

Cette partie concerne le département machines classiques, où on effectue les différentes phases d'usinage appelant des machines classiques. Dans cette section, les ouvriers font du tournage, fraisage, perçage, taraudage, rainurage, meulage, et même soudage selon les besoins fixés par le bureau d'étude. Les postes disponibles sont ceux décrits dans le DMC (réf. figure N°1).

Dans notre étude on va se focaliser sur le tournage et fraisage en particulier, donner un aperçu sur les autres postes, et conclure sur cette section par des remarques concernant la partition du travail, les durées des opérations, la supervision et les mesures de sécurité.

1) Tournage sur tour parallèle classique

On va d'abord présenter la machine, son architecture, ensuite étudier des exemples de pièces réalisées par tournage.

a) Architecture de la machine

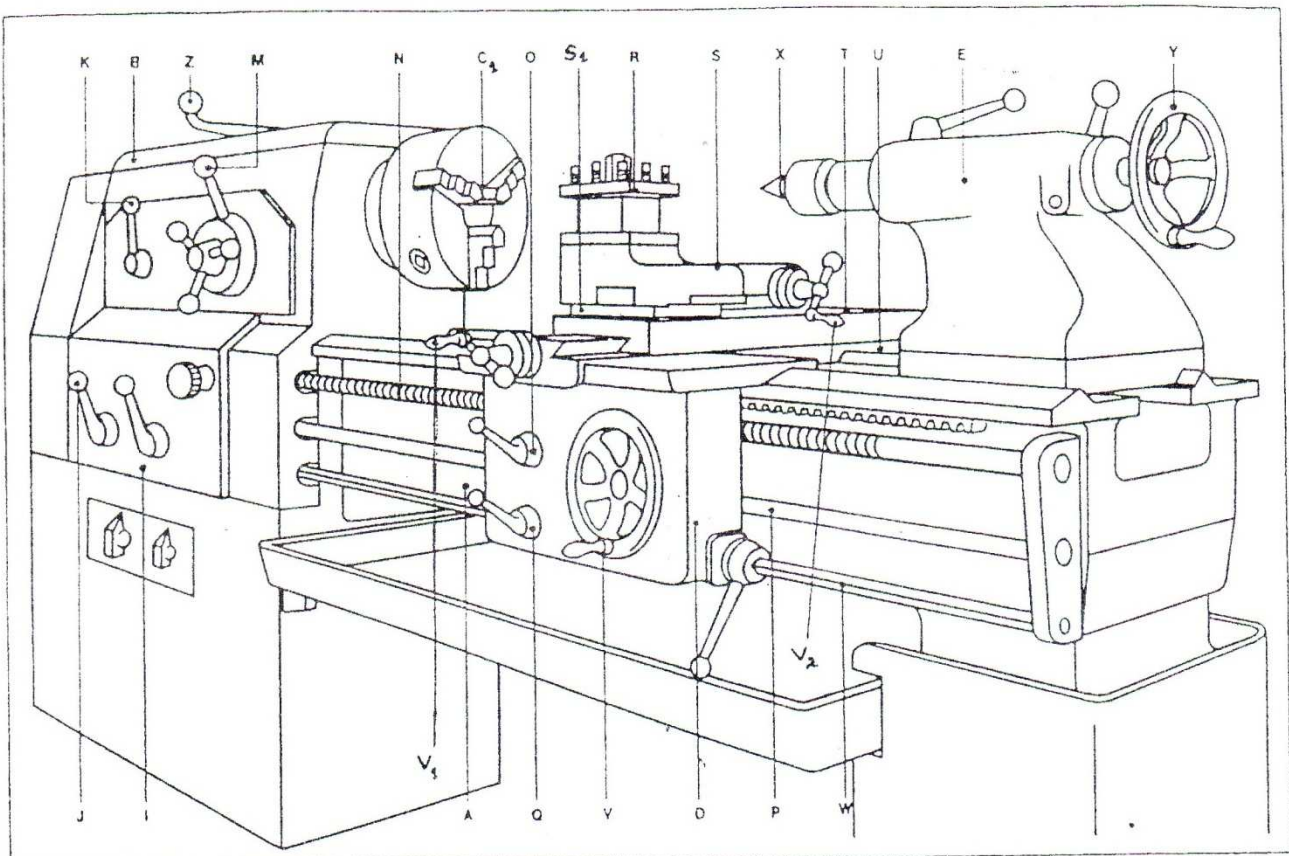


Figure N°3 : Architecture du tour parallèle

Organe principaux du tour parallèle

- A Bon ou bâti
- B Poupée fixe ou tête motrice
- C Broche
- C1 Mandrain
- D Trainard
- E Poupée mobile
- F Moteur
- G Poulie
- H Courroies trapézoïdales
- I Boîte de vitesses des avances
- J Levier de changement de vitesse des avances
- K Levier inverseur du mouvement des avances
- L Harnais d'engrenages de liaison entre la broche et la boîte de vitesse
- M Levier de changement de vitesse de la broche
- N Vis mère
- O Levier d'embrayage de l'écrou de la vis mère
- P tringle ou barre de chariotage (rainurée)
- Q Levier d'embrayage de la transmission de mouvement de la barre de chariotage au trainard
- R Tourelle porte-outil
- S Chariot supérieur ou chariot porte-outil
- T Chariot transversal
- U Chariot principal ou inférieur
- V Manivelle de commande du trainard
- V1 Manivelle de commande de T
- W Barre d'embrayage du mouvement de la tringle de chariotage
- X contre-pointe
- Y Volant de commande du déplacement de la contre-pointe
- Z Levier d'embrayage général et frein
- A1 Support du harnais d'engrenage, appelé lyre ou tête de cheval
- V2 Manivelle de commande de S

Pour illustrer la tâche de tournage, on va adopter l'échantillon suivant :

- Galet en EN GJS comme exemple de pièce cylindrique à géométrie simple de dimensions moyennes fabriquée en moyenne série

Exemple : Galet

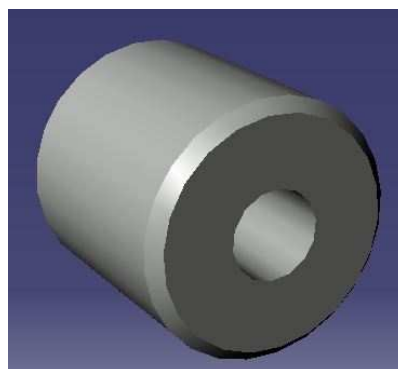


Figure N°4 : Dessin du galet en 3D

b) Dessin de définition

D

C

B

A

4

4

3

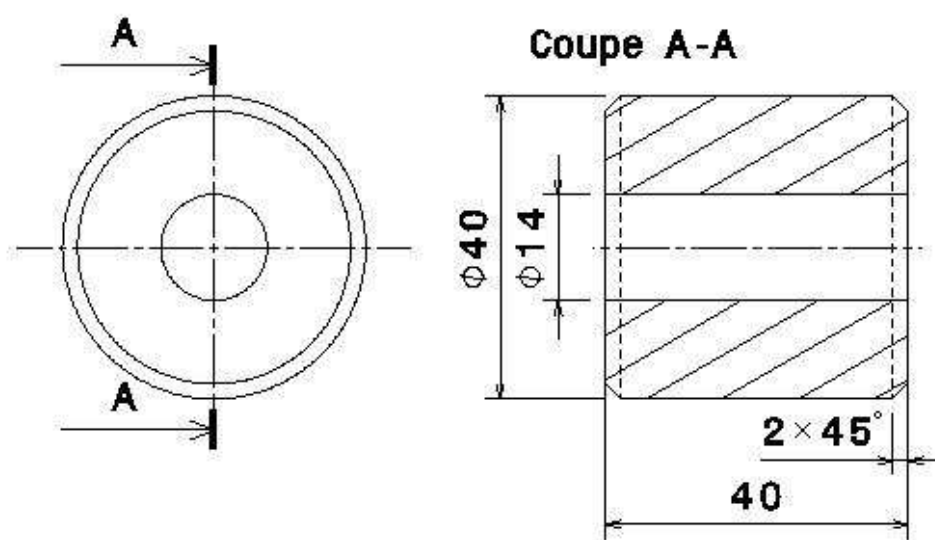
3

2

2

1

1



DESIGNED BY:

M&kAnIka

DATE:

21/08/2010

CHECKED BY:

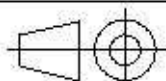
XXX

DATE:

XXX

SIZE

A4



SCALE

1:1

WEIGHT (kg)

XXX

Entreprise

AMM

I

-

H

-

G

-

F

-

E

-

D

-

C

-

B

-

A

-

PIECE: GALET

Materiaux: EN GJS

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

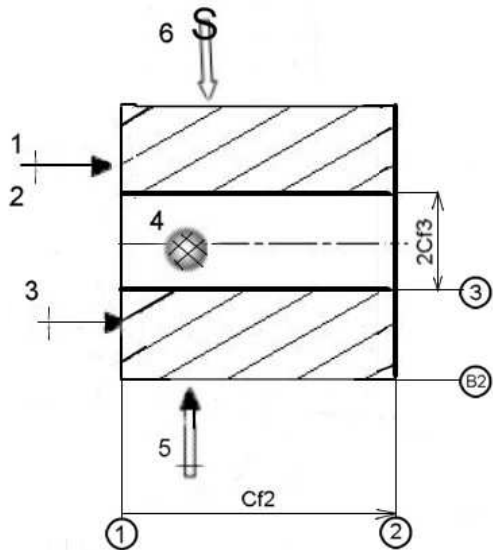
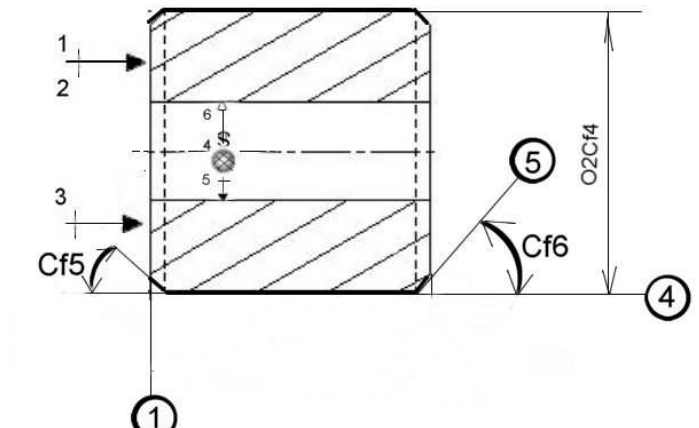
D

A

Cependant, dans notre étude, on va essayer de respecter les normes de représentation et les formalités.

La gamme d'usinage détaille les étapes par lesquelles passe la matière d'œuvre dans le but d'atteindre sa valeur ajoutée finale. On y trouve les postes spécifiques, l'outillage, les référentiels et les dimensions nécessaires pour réglage et contrôle.

ENIM 2010 | by MekAn !kA 10

30	Tournage Référentiel - Appui plan (1, 2,3) sur 1 - Centrage court (4,5) sur B2 - Serrage concentrique (6) sur B2 a) Dressage de 2 en finition $Cf2=40^{\pm 0.5}$ b) Perçage $\phi 2 Cf3=12^{\pm 0.3}$ c) Alésage $\phi 2 Cf3=14^{\pm 0.2}$	TP	 -Outil à dresser coudé -Forêt $\phi 12$ -Outil à aléser -PC 1/100
40	Tournage Référentiel Tournage Référentiel - Appui plan (1, 2,3) sur (1) - Centrage court (4,5) sur 3 - Serrage concentrique (6) sur 3 a) Chariotage $Cf4=40^{\pm 0.25}$ b) Chanfreinage $Cf5= 2 \times 45^\circ$ c) Chanfreinage $Cf6=2 \times 45^\circ$	TP	 -Outil à charioter coudé -PC 1/100
50	Contrôle	MC	-PC 1/100

d) Contrats de phase

D'après la gamme d'usinage, on a 6 phases, dont 3 peuvent être explicitées dans des contrats de phase. On va les présenter une par une :

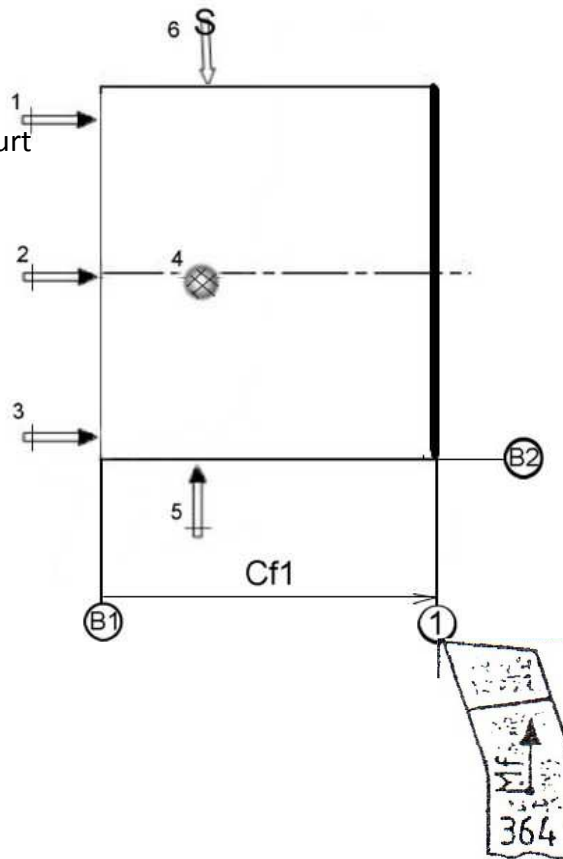
Remarque : Les vitesses de broche et de coupe sont expérimentales. Les valeurs théoriques se calculent à partir de l'abaque selon le matériau de la pièce et celui de l'outil comme suit : $V_a = f \times N$ (Voir annexes p53)
Avec V_a vitesse d'avance en mm/mn ; f : avance de l'outil en mm/tr ; N : vitesse de rotation en tr/mn ; a : profondeur de passe ou pénétration ($=8f$ dans notre cas)

CONTRAT DE PHASE

N° Phase	Phase 20	Machine TP	Ensemble : Organe : Élément : Galet	Nombre : 300 Matière : EN-GJS Brut : moulé
-------------	-------------	---------------	---	--

Référentiel de mise en position :

- Appui plan (1, 2,3) sur B1
- Centrage court (4,5) sur B2
- Serrage contre centrage court



Opérations				Éléments de coupe				Appareillage	
	E	F/2	F	Va (mm/mn)	a	N (tr/mn)	f (mm/tr)	Outils coupants	Vérificateurs
a) Dressage de 1 Cf1=41 ^{±0.5}			X	50	2	1000	0.05	Outil à dresser carbure	PC 1/100
Théoriques :				100	0.5	1600	0.0625		

CONTRAT DE PHASE

N° Phase	Phase 20	Machine TP	Ensemble : Organe : Élément : Galet	Nombre : 300 Matière : EN-GJS Brut : moulé
-------------	-------------	---------------	---	--

Référentiel de mise en position :

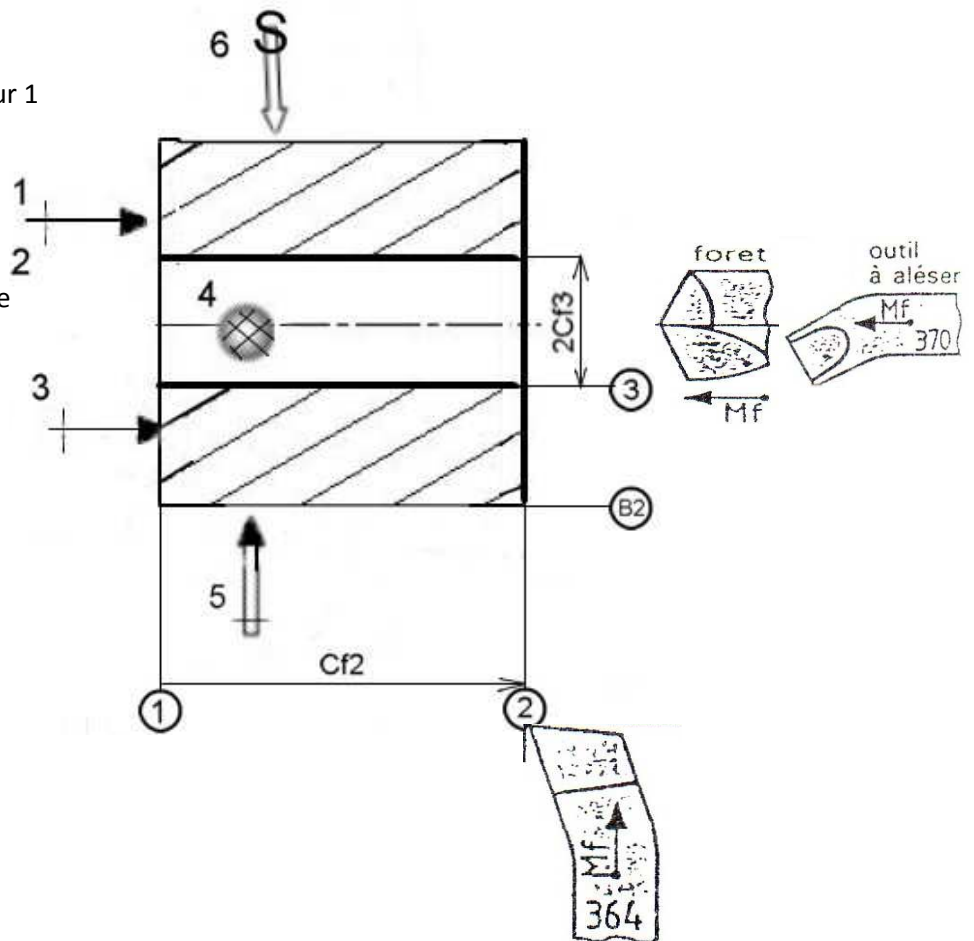
-Appui plan (1, 2,3) sur 1

-Centrage court (4,5)

sur B2

-Serrage concentrique

(6) sur B2



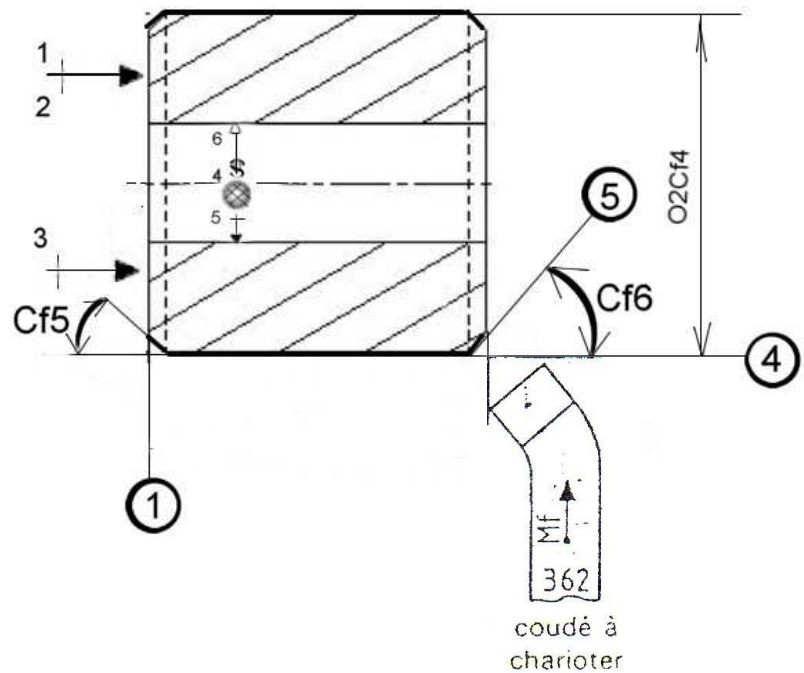
Opérations				Eléments de coupe				Appareillage	
	E	F/2	F	Va (mm/mn)	a	N (tr/mn)	f (mm/tr)	Outils coupants	Vérificateurs
a) Dressage de 2 en finition $Cf2=40^{\pm 0.5}$			X	50	1	1000	0.05	Outil à dresser carbure	PC 1/100
b) Perçage $\phi 2Cf3'=12^{\pm 0.3}$			X			1000		forêt $\phi 12$ carbure	
c) Alésage $\phi 2Cf3=14^{\pm 0.2}$			X			1000		Outil à aléser carbure	

CONTRAT DE PHASE

N° Phase	Phase 40	Machine TP	Ensemble : Organe : Elément : Galet	Nombre : 300 Matière : EN-GJS Brut : moulé
----------	----------	------------	---	--

Référentiel de mise en position :

- Appui plan (1, 2,3) sur 1
- Centrage court (4,5) sur 3
- Serrage contre centrage court



Opérations				Eléments de coupe				Appareillage	
	E	F/2	F	Va	a	N (tr/mn)	f (mm/tr)	Outils coupants	Vérificateurs
a)Chariotage Cf4=40 ^{±0.25} b) Chanfreinage Cf5= 2x45° c) Chanfreinage Cf6=2x45°			X X X	50	1	1000	0.04	Outil coudé carbure	PC 1/100
Théorique				100	1	800	0.125		

On remarque que les éléments de coupe expérimentaux se rapprochent plus ou moins des valeurs théoriques. Ceci a une influence sur le type de copeau, la qualité de surface et l'usure de l'outil. En effet, l'affutage de l'outil coupant en carbure s'effectue en chaque 45 minutes de service, cependant, en pratique, la période est plus courte. En plus le copeau n'est pas toujours fragmenté. Il est plutôt effilé en spirales.

d) Exécution

Dans cette partie, on va suivre l'exécution des phases sur la machine :
Tour C6240B/1000 Série N°169. (Indiqué T1 dans la Figure N°1)

Comme exemple d'évaluation, on va considérer la phase 30, plus précisément la sous-phase de perçage, et mesurer le temps de l'opération, effectuée sur 10 pièces consécutives.

N°pièce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t (s)	63	50	52	69	76	71	57	88	50	61

Tableau N°1 : Evaluation de la durée de perçage par le tour pour une série de 10 pièces

Durée totale : 637s

Durée moyenne par pièce : 63.7s

2) Fraisage sur fraiseuse universelle *Architecture de la FU

a) Architecture de la machine :



Figure N°5 : Poste de fraisage F1

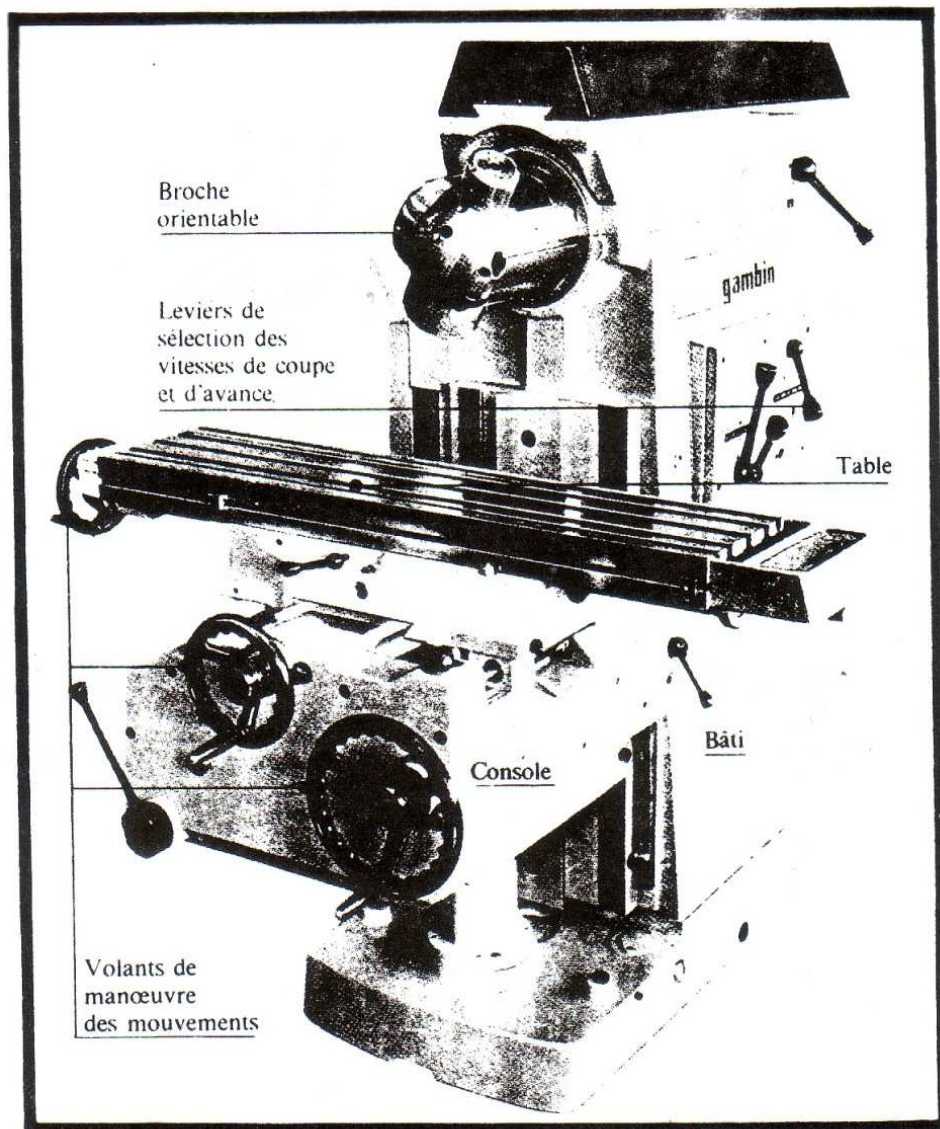


Figure N°6 : Architecture de la fraiseuse

Pour illustrer cette tâche, on va adopter l'échantillon suivant: Pastille pour moule à briques : C'est une pièce en 42CD4, de petites dimensions, et produite en série.

Cette pièce nécessite l'utilisation du poste de fraisage, perçage, mais aussi du centre d'usinage vu les précisions du dimensionnement. La phase effectuée dans le centre d'usinage sera traitée dans la partie appropriée aux MOCN

Le dessin de définition suivant représente la pièce sortie du centre d'usinage, manquant les perçages. La gamme d'usinage représentée dans la suite ne concerne que la partie effectuée sur la fraise universelle.

Remarques concernant cette opération :

- Les arêtes des pièces doivent passer à la meule : Une arête vive gêne la pénétration de la fraise et engendre une anomalie de surfaçage. Cette opération est appelée ajustage.
- Pour assurer l'adhérence des pièces au montage (appuis), l'ouvrier les martèle par une pièce en alliage de cuivre (Le cuivre n'endommage pas l'acier, plutôt c'est lui qui subit les chocs et les stries)
- Le fraisage ne se fait pas pièce par pièce : En effet, l'ouvrier place dans le mandrin à chaque surfaçage 4 pièces côte à côte pour gagner du temps, mais ce là ne s'avère possible que si les tolérances de dimensionnement sont assez larges.



Figure N° 7 : Fraisage des pastilles

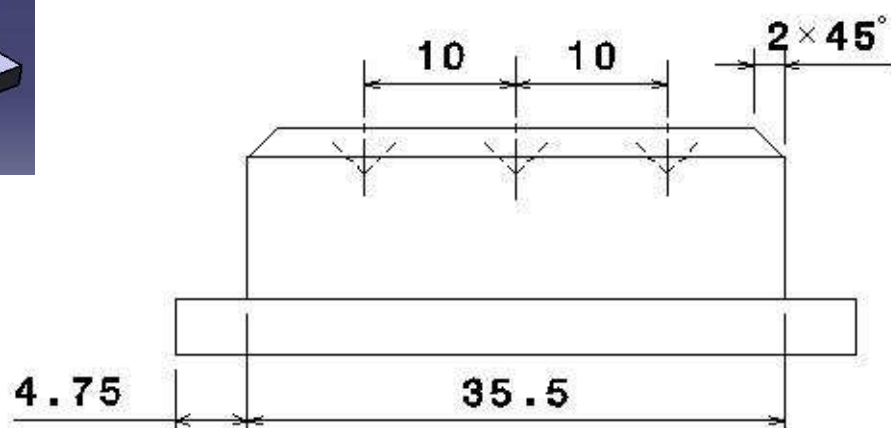
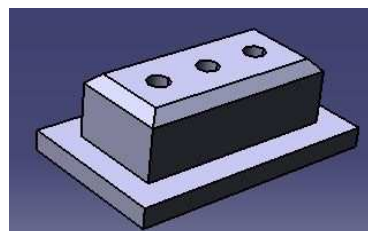
a) Dessin de définition

D

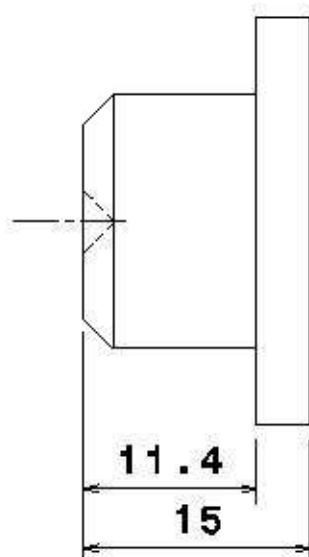
C

B

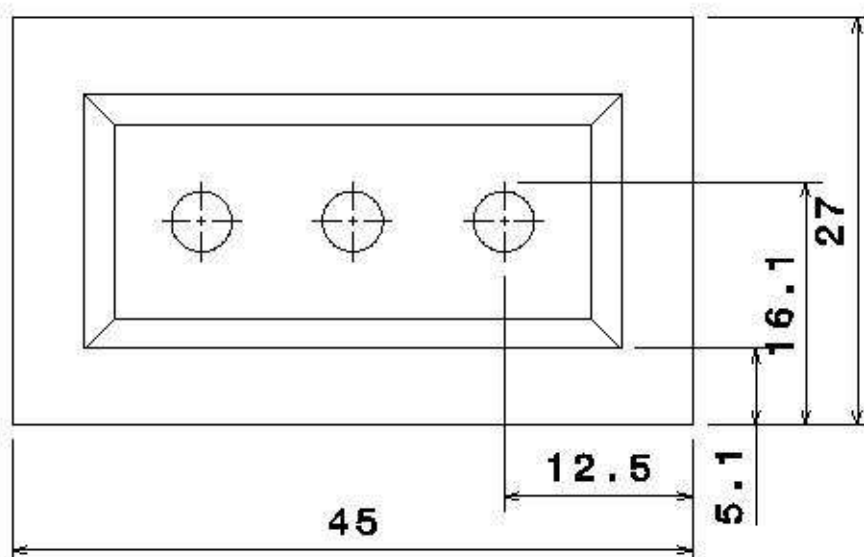
A



Vue de dessous
Echelle : 2:1



Vue de droite
Echelle : 2:1



Vue de face
Echelle : 2:1

DESIGNED BY: M&kAnIka	Nom	PASTILLE	I	-
DATE: 22/06/2010	Materiau	42CD4	H	-
CHECKED BY: XXX	Assemblage	Moule pour briques	G	-
DATE: XXX			F	-
SIZE A4			E	-
			D	-
SCALE 2:1	GroupID	AMM	C	-
			B	-
			A	-

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

D

A

b) Gamme d'usinage

Ensemble : Moule pour briques Organe : Élément : Pastille			Nombre : Matière : 42CD4	Analyse de fabrication (Gamme d'usinage)	
N° de phase	Désignation des phases, sous-phases et opérations	Machine utilisée	Croquis de la pièce	Appareillage Outils coupants Vérification	
00	Contrôle du brut		50x30x20	PC 1/100	
10	Fraisage Référentiel : • Appui plan (1, 2, 3) sur B1 • Appui linéaire (4,5) sur B2 • Butée (6) sur B3 • Serrage contre appui linéaire surB4 a) Surfaçage de 1 en E $Cf1'=47.5^{\pm 0.5}$ b) Surfaçage de 1 en F $Cf1''=46^{\pm 0.25}$	FU		Fraise 2T φ PC 1/100	
20	Fraisage Référentiel : • Appui plan (1, 2, 3) sur 1 • Appui linéaire (4,5) sur B2 • Butée (6) sur B3 • Serrage contre appui linéaire surB4 a) Surfaçage de 2 en F $Cf2=45^{\pm 0.05}$	FU		Fraise 2T φ PC 1/100	

30	Fraisage Référentiel : - Appui plan (1, 2,3) sur B2 - Appui linéaire (4,5) sur 2 - Butée (6) sur B5 - Serrage contre appui linéaire sur 1 a) Surfaçage de 3 en E Cf3'=29^{±0.5} b) Surfaçage de 3 en F Cf3 ''=28^{±0.25}	FU		Fraise 2T φ PC 1/100
40	Fraisage Référentiel : - Appui plan (1, 2,3) sur 3 - Appui linéaire (4,5) sur 2 - Butée (6) sur B5 - Serrage contre appui linéaire sur 1 d) Surfaçage de 4 en F Cf4=27^{±0.05}	FU		Fraise 2T φ PC 1/100

50	Fraisage - Appui plan (1, 2,3) sur 4 - Appui linéaire (4,5) sur 1 - Butée (6) sur B3 - Serrage contre appui linéaire sur 2 a) Surfaçage de 5 en E et F $Cf5' = 17^{\pm 0.5}$ b) Surfaçage de 5 en F $Cf5'' = 16^{\pm 0.25}$	FU		Fraise 2T ϕ PC 1/100
60	Fraisage - Appui plan (1, 2,3) sur 4 - Appui linéaire (4,5) sur 1 - Butée (6) sur 5 - Serrage contre appui linéaire sur 2 a) Surfaçage de 6 en F $Cf3''' = 15^{\pm 0.05}$	FU		Fraise 2T ϕ PC 1/100
70	Contrôle			PC 1/100

c) Exécution

➤ Calcul des éléments de coupe

Dans notre cas on dispose de fraise monobloc ARS. La pièce est en acier au carbone $C < 0.45\%$ et $a : 0.5$ à 1mm . D'après l'abaque : $V_c = 33\text{-}35\text{ mm/mn}$, $f = 0.2\text{-}0.3\text{ mm/tr}$ en ébauche et $0.1\text{-}0.2\text{ mm}$ en finition.

➤ Suivi de l'opération

Dans cette partie, on va suivre l'exécution des phases sur la machine : Fraiseuse universelle. (Indiqué F2 dans la Figure N°1)

Comme exemple d'évaluation, on va considérer la phase 50, et mesurer le temps de l'opération, effectuée sur 12 pièces groupée par 4 unités/opération.

N°groupe	1	2	3
t (s)	440	605	504

Tableau N°2 : Evaluation de la durée de fraisage
pour une série de 12 pièces

Durée totale : 1549s

Durée moyenne par pièce : 516.3s

3) Notes concernant les autres postes

Comme l'indique la figure 1, le DMC comporte, en plus des postes de tournage et de fraisage, des postes de perçage, de rainurage, de taraudage, de meulage, de rectification et de montage par presse

Exemple 1 : Mortaiseuse : Slotting machine

Ce poste permet la réalisation de rainures de clavettes et de cannelures. il nécessite la présence d'un opérateur ou deux si la pièce en question est de grandes dimensions.



Figure N°8 : Mortaiseuse

- **Remarque :** Pour l'opération de rainurage, une lubrification permanente est primordiale. En effet, le frottement de l'outil sur pièce engendre une élévation importante de température et même des étincelles, et l'usure de l'outil sera accélérée, d'où l'utilité du lubrifiant qui a

pour rôle le refroidissement et le frottement onctueux au lieu du frottement sec. Le lubrifiant utilisé est l'huile, et il est appliqué manuellement.

Exemple 2 : Perceuse universelle

Elle permet d'effectuer des perçages à pour une gamme large de diamètres de forêts.

Remarque : pour les pièces cylindriques, généralement on effectue le perçage par un tour, avec foret monté dans la poupée mobile, sauf si l'axe de perçage est décalé par rapport à l'axe de broche.



Figure N°9 : Les forêts

Travaux pratiques

Perçage de pastilles pour moule à briques

- Poste : P2 : Weida Z 3050x16/1
- Etapes de la manipulation :
 - o Choix et fixation du forêt ($\phi 12\text{mm}$)
 - o Choix de la vitesse de rotation (320 tr/mn)
 - o Choix de la vitesse d'avance (0.04 mm/tr)
 - o Mise en route du moteur
 - o Fixation de la pièce à percer par mandrin
 - o Ouverture du robinet de lubrification
 - o Descente manuelle de la broche par le volant
 - o Déclenchement de la descente automatique
 - o Arrêt de la descente automatique et montée manuelle de la broche
 - o Arrêt de lubrification
 - o Desserrage du mandrin et libération de la pièce
- Evaluation du temps de perçage pour une série de 8 pièces :

N°pièce	1	2	3	4	5	6	7	8
t(s)	29.26	37.02	32.35	40.06	36.99	37.77	30.01	28.27

Tableau N°3 : Evaluation du temps de perçage
par perceuse pour une série de 8 pièces

Temps total : 271.37s

Moyenne de la durée de perçage pour une pièce : 33.96s

4) Remarques concernant la section d'usinage à commande manuelle DMC

Le département des machines classiques présente les caractéristiques suivantes

1. L'espace de travail occupe la moitié de l'établissement et se chevauche avec le DMCN (par MT1, MT2 qui étaient introduits à une date ultérieure au départ de l'entreprise, comme extension, vu l'augmentation du débit de production, voir figure N°1)
2. Les tours et les fraiseuses sont équipés d'afficheurs numériques en extension. Cette procédure facilite énormément la tâche aux ouvriers qui n'auraient plus besoin de manipuler des graduations et des chiffres pouvant se masquer par le lubrifiant et par l'usure, et qui présentent des difficultés d'étalonnage.
3. Concernant la partition du travail, les tâches effectuées dans cette section sont en totalité faites par des ouvriers formés par l'entreprise dans le domaine de leurs applications. Ces ouvriers sont plus ou moins polyvalents : Un peut travailler sur un tour comme il peut changer vers un poste de fraisage ou perçage. Cela assure la continuité du travail et évite le problème de remplacement dans les cas d'échéance.
4. Concernant la durée des opérations, pour une même tâche, l'ouvrier n'est pas contraint à un délai très sévère ou à un travail en chaîne, donc il se trouve dans une situation plus souple, comme on peut le constater dans les exemples de perçage étudiés précédemment. Cependant, pour les pièces de grandes dimensions telles que l'engrenage à denture droite (Figure3), le temps de réalisation se compte par journée, et les imprévus peuvent ralentir le travail tel que des difficultés de transport et de fixation, mais qui sont toujours résolues.
5. La supervision ne présente pas un comble vu le nombre très limité d'ouvriers. Le chef d'entreprise veille lui-même sur le bon déroulement des tâches dans les ateliers.
6. Les mesures de sécurités utilisées concernent essentiellement l'installation électrique (disjoncteurs pour chaque poste, disjoncteur général, arrêts d'urgence) et la prévention contre les incendies (des extincteurs). Cependant, pour la sécurité des opérateurs, il y a des points faibles (absence de tenue spécifique, de lunettes de protection, de casque isolant sonore, ...) Ce sont les ouvriers eux même qui décident de leurs tenues.

B. Usinage par les MOCN :

Dans cette partie, on se trouve dans le département machines à commande numérique DMCN. Il est composé de trois Robofils, d'un tour à commande numérique, d'un centre d'usinage 3 axes, et d'un centre d'usinage 4 axes. On va présenter dans la suite l'architecture de chaque machine, le langage de programmation et les commandes possibles, et on va traiter un exemple de programme.

Le DCM est régi par des techniciens et deux ingénieurs. En effet, contrairement aux machines classiques, la manipulation des MOCN nécessite une main d'œuvre qualifiée, et la rédaction des programmes s'effectue en général par l'ingénieur du bureau d'étude. Sinon, pour des programmes moins compliqués ou pour des cycles prédéfinis, on se contente d'un changement de paramètres et l'exécution est directement faite par le technicien.

1) Tour à commande numérique :

Cette machine est spécialisée dans la réalisation des pièces cylindriques ayant de faibles tolérances de dimensionnement. Son avantage, comme toute MOCN, est l'automatisation totale de la procédure : Le technicien n'intervient que pour l'introduction du programme, la fixation de pièce et la mise en route. Cependant, elle est limitée en nombre d'outils à utiliser en une opération (8 pour le CHC-22120) et le diamètre maximal des pièces à usiner.



Figure N°10 : Tour CHC-22120

a) Langage de programmation et commandes possibles :



Figure N°11 : Pupitre de commande du tour CHC-22120

Cette machine accepte le langage de programmation standard, mais avec quelques nuances concernant les numéros des opérations. (Voir Annexe p1). On peut manipuler les coordonnées de l'outil sur deux axes X et Z.

Exemple de cycles :

Le cycle d'alésage :

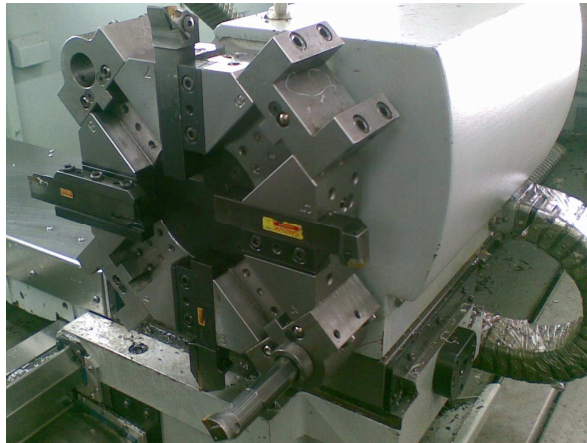


Figure N°12 : Porte outils du tour CHC-22120 Lathe de SUNMASTER

Cette machine présente pour le programmeur la possibilité d'utiliser des cycles prédéfinis spécifiques à la machine, tels que le cycle d'alésage suivant. Le technicien n'a qu'à changer les coordonnées.

%0200	Nom
G28 U0	
T0505	numéro de l'outil
G0 X300 Z100	interpolation linéaire rapide
G97 S250 M3	limitation de la vitesse de broche en tr/mn
G99 F0.25	profondeur de passe
G42 X268 Z1	correction du rayon de l'outil
G92 S200	vitesse de broche en tr/mn
G96 S150	vitesse de coupe en m/mn
G71 U1 R0.5	entrée des données métriques, rayon du bec
G71 P100 Q200 U0.5 W0.2	profondeur de passe mini et surépaisseur d'usinage
N100 G0 X224 Z1	Ebauche
G1 X230 Z-2	
Z-38 R4	
X267 Z-40	
N200 X269	
G97 S500	Finition
G70 P100 Q100 F0.15	
G40 G0 X300 Z100	
M30	Fin du programme
PROGRAMME	SIGNIFICATION

Tableau N°4 : Programme du cycle d'alésage

b) Exemple d'étude : Pastille en polyamide

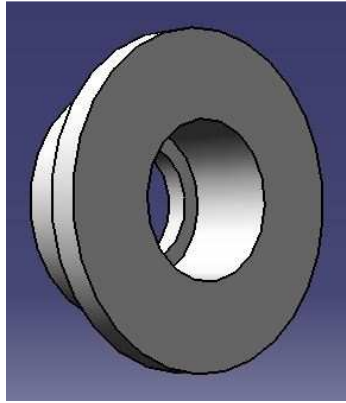


Figure N°13 : pastille de polyamide

Par cet exemple on étudiera uniquement la phase d'alésage et son programme machine. Cette pièce est produite en petite série (50 pièces) à partir de barres de polyamide de 1m de longueur et 60 mm de diamètre. Toutes les étapes : Découpage, dressage, chariotage, perçage et alésage sont effectuées dans le tour numérique CHC-22120. L'outillage est spécifique au tour, généralement des outils avec un bec amovible. L'outillage sera détaillé en annexe.



Figure N°14 : Outil à aléser pour tour CN

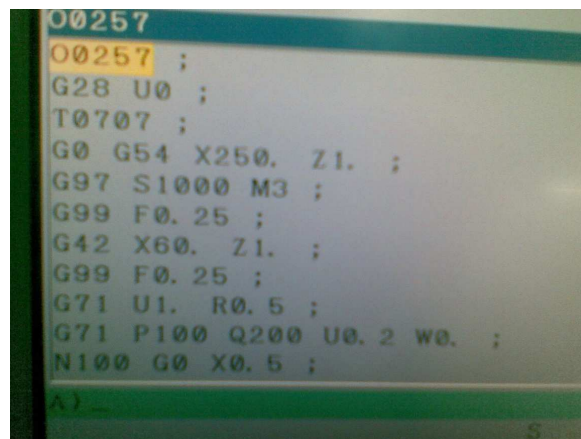


Figure N°15 : Le programme de la phase de chariotage de la pastille dans le pupitre de commande

➤ Dessin de définition :

D

C

B

A

4

4

3

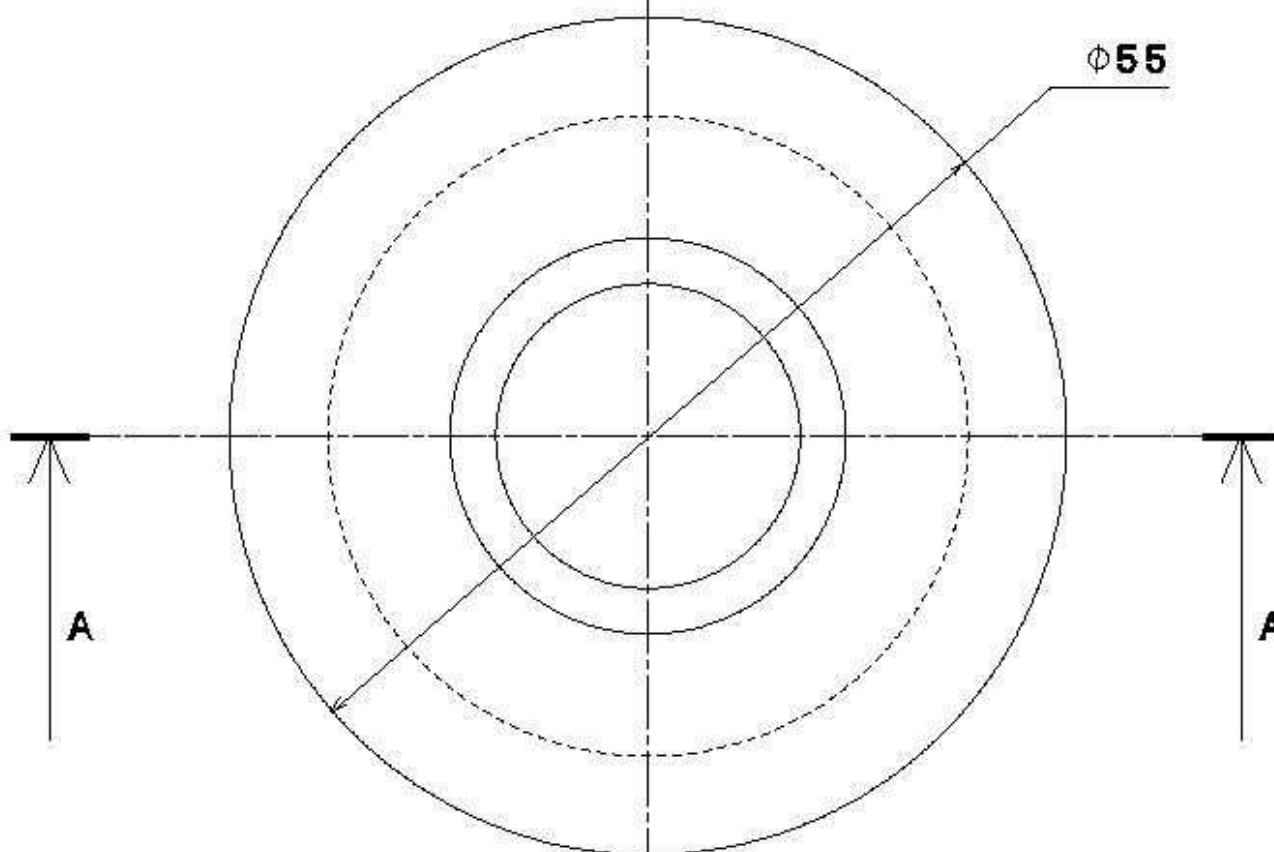
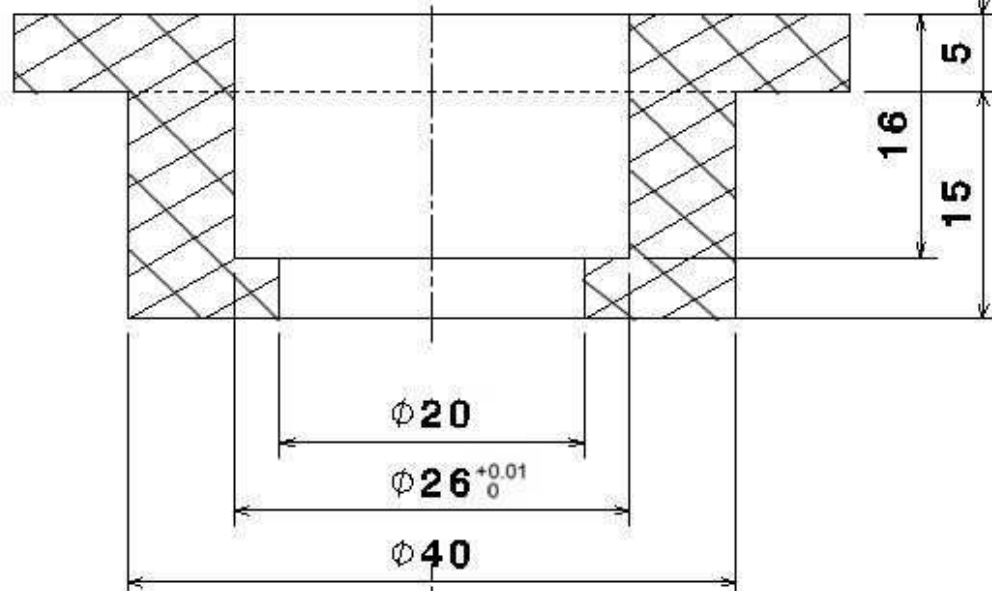
3

2

2

1

1



DESIGNED BY:

M&kAnika

DATE:

22/06/2010

CHECKED BY:

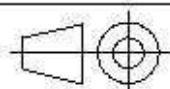
XXX

DATE:

XXX

SIZE

A4



SCALE

2:1

WEIGHT (kg)

XXX

Ply Name

PASTILLE

Material

POLYAMIDE

PASTILLE

GroupID

AMM

I

—

H

—

G

—

F

—

E

—

D

—

C

—

B

—

A

—

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

D

A

➤ Programme :

00257 G28 U0 T0 707 G0 G54 X250 Z1 G97 S1000 M3 G99 F0.25 G42 X60 Z1 G71 U1 R0.5 G71 P100 Q200 U0.2 W0 N100 G0 X0.5 G1 Z-0.1 X38 G1 X40 Z-1 Z-15 X55 Z-16 Z-25 N200 X62 G97 S1200 M3 G99 F0.2 G70 P100 Q200 G40 G0 X200 Z2 T0707 G28 U0 M5 M3040 %	numéro de programme initialisation numéro de l'outil interpolation linéaire rapide et origine limitation de la rotation de broche à 1000tr/mn profondeur de passe 0.25mm/tr Correction du rayon de l'outil entrée des données en métrique, rayon de l'outil profondeur de passe mini et surépaisseur d'usinage Début de l'ébauche interpolations à vitesse programmée déclaration du nouveau cycle limitation de vitesse de broche à 1200 tr/mn profondeur de passe 0.2mm/tr définition du repère interpolation rapide numéro de l'outil rétablissement des données machine fin du programme
PROGRAMME	INTERPRETATION

Tableau N°5 : Programme du cycle d'alésage de la pastille

2) Centre d'usinage 3 axes

Le centre d'usinage disponible est une machine de type OMNIS VMC-1270A ayant les caractéristiques suivantes :

- o Alimentation : 200-220V
- o Phases : 3P
- o Fréquence : 50/60Hz
- o Puissance : 29 kVA
- o Masse surfacique : 6.5 kg/cm² (92psi)
- o Poids : 7200kg
- o Précision : 0.001mm



Figure N°16 : Centre d'usinage 3 axes OMNIS VMC A1270

Le porte outil de cette machine peut supporter jusqu'à 20 outils à la fois.



Figure N°17 : Outillage du CU 3axes

a) Commandes possibles

Les commandes possibles sont conformes aux commandes standards, à des chiffres près. Les positions de l'outil sont manipulables suivant l'axe Z, et celles de la pièce suivant les deux axes X et Y.

b) Exemple : Pastille pour moule à briques (voir dessin de définition N°2)



Figure N°18 : Usinage de la pastille sur CU 3axes avec arrosage permanent

On a vu dans la partie fraisage dans le DMC les phases réalisées sur la FU, dans cette partie on va donner la partie de la gamme d'usinage concernant la MOCN 3axes :

Ensemble : Moule pour briques Organe : Elément : Pastille			Nombre : Matière : 42CD4	Analyse de fabrication (Gamme d'usinage)	
N° de phase	Désignation des phases, sous-phases et opérations	Machine utilisée	Croquis de la pièce		Appareillage Outils coupants Vérification
60	Fraisage Référentiel : • Appui plan (1,2, 3) sur 1 • Appui linéaire (4,5) sur 2 • Butée (6) sur 3 • Serrage contre appui linéaire sur 4 a) Fraisage simultané de 4 et 5 $Cf4=4.75$ (suivant X) $Cf5=5.1$ (suivant Y) b) Fraisage de 6 $Cf6=11.4$ (suivant Z) c) chanfreinage de 7 $Cf6=2 \times 45^\circ$ d) pointage de 8 $Cf7=15$ (suivant X) $Cf8=5$ (suivant Z)	OMNIS VMC A1270			-Fraise à deux tailles 2TA1 016030Q-SA50 -Fraise à deux tailles FR2TA1-010040Z-SA50 -Foret à pointer FOPOIN 00220R-SA50 -PC 1/100

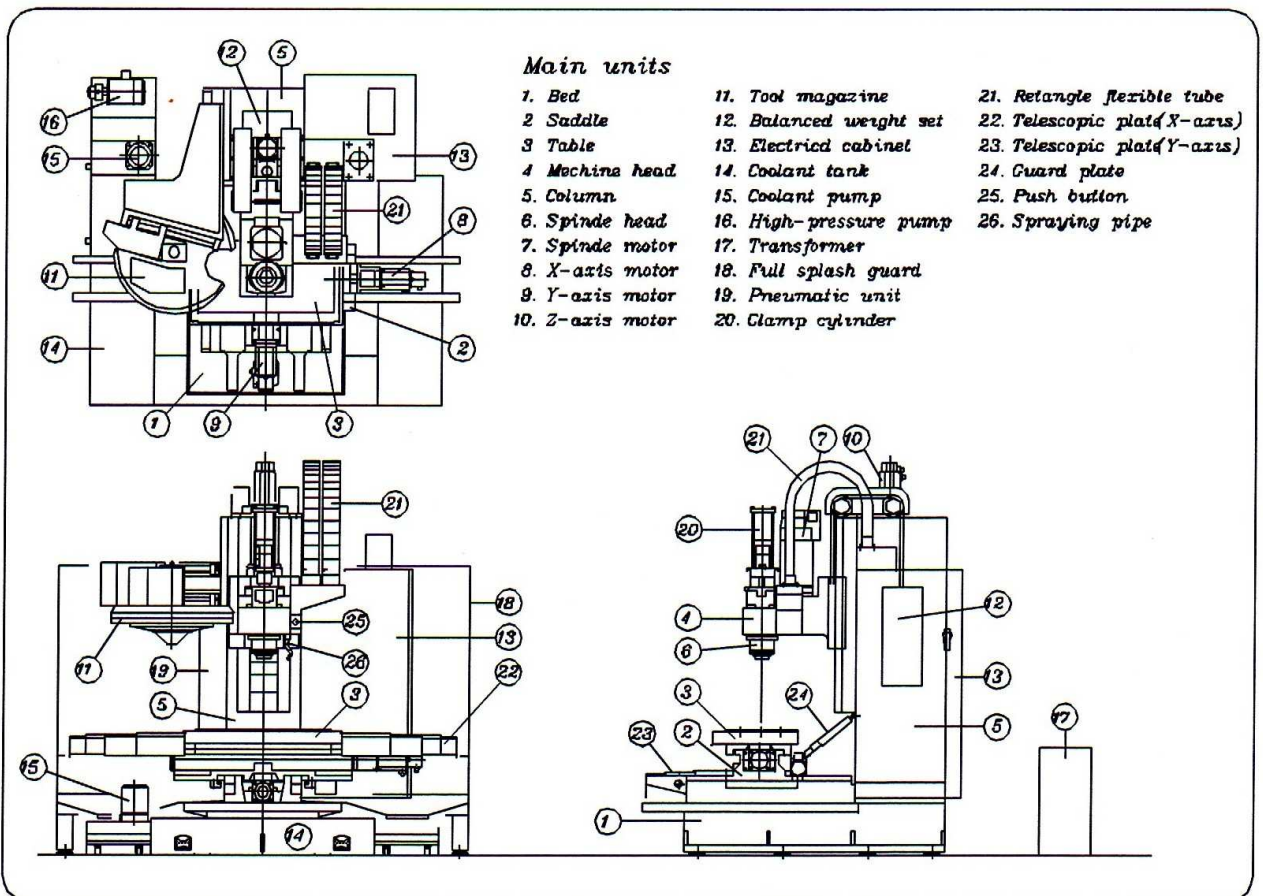
3) Centre d'usinage 4 axes



Figure N°19 : Hartford HCMC-18

C'est un centre d'usinage à 4 axes (X, Y, Z et A). Il permet plus de flexibilité dans le choix des coordonnées, permettant la réalisation de formes plus complexes que celles réalisées par une machine à 3 axes. La machine disponible à AMM est du type : Hartford HCMC-18.

a) Architecture de la machine



b) Commandes possibles

Toutes les opérations d'usinage peuvent s'effectuer dans cette machine, pour des pièces de grandes dimensions ou de petites dimensions avec une précision de 0.001mm,

ayant généralement des formes complexes. Concernant le langage de programmation, il est standard, et contient aussi des cycles prédéfinis. Sa spécificité est l'introduction du 4^{ème} axe A pour la manipulation de l'outil. Le porte-outil peut supporter à la fois jusqu'à 20 outils.

c) Exemple de programme

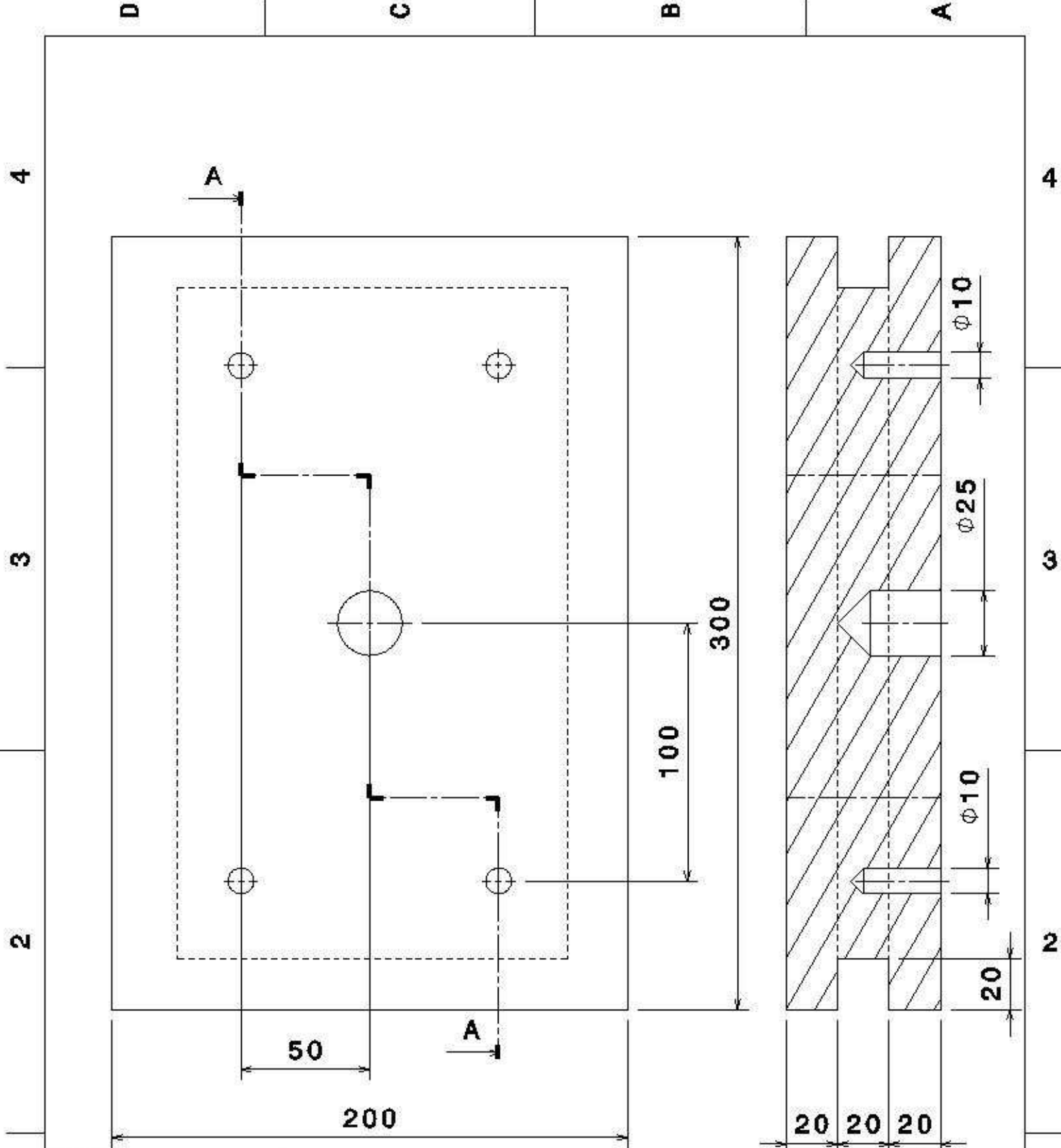
On va rédiger le programme pour la réalisation d'une pièce totalement par machine 4axes. On considère la pièce suivante : (voir dessin de définition suivant)

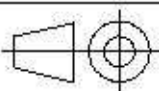
Les outils nécessaires à l'usinage et le programme sont les suivants :

Outil N°	Outil	Type de coupe	No. Correcteur
T01	φ100 fraise 2T	Fraisage plan	H01
T02	φ20 fraise	Fraisage circonférentiel	H02, D11
T03	Forêt à centrer	pointage	H03
T04	φ10 forêt	perçage	H04
T05	φ24 forêt	perçage	H05
T06	φ24.8 alésoir	alésage	H06
T07	φ25 alésoir	alésage	H07

Tableau N°6 : Outils utilisés pour l'usinage de la pièce exemple

% O 1234 S100 M3 ; G91 G28 X0 Y0 Z0 ; M6 T1 ; N1 ; G90 G54 G00 G43 X210. Y-80 Z50. H01 S700 M03; Z0; G01 X210. F400. M08. G00 Y-10; G01 X210; G00 Y70; G01 X210; G00 Z50.M09, G91 G28 X0 Y0 Z0; M6 T2 ; N2 ; G90 G54 G00 G43 X170. Y-120. Z50. H02 S1800 M03 ; G01 Z-25. F1500 ; X-150. F450 ; Y100 ; X150; Y-105; G40 G00 Z50. M09; G91 G28 X0 Y0 Z0; M6 T3 ; N3 ;	G90 G54 G00 G43 X100. Y50 Z50. H03 S3000 M03 ; G99 G01 X100. Y50. Z-3. R2. F200. M08; Y-50; X-100; G98 X0 Y0 M09 ; G91 G80 G28 X0 Y0 Z0 ; M6 T4 ; N4 ; G90 G54 G00 G43 X100. Y50 Z50. H04 S2000 M03 ; G99 G54 G00 G43 X100. Y50. Z50. H04 S2000 M03; G99 G83 X100. Y50. Z-38. R2. Q10. F300 M08; Y-50; X-100 ; G98 Y50. M09 ; G91 G80 G28 X0 Y0 Z0 ; M6 T5 ; N5 ; G90 G54 G00 X0 Y0 S800 M03 ; G43 Z50. H05 M08 ; G98 G83 X0 Y0 Z-49.2 R2. Q10. FR200. M09; G91 G80 G28 X0 Y0 Z0 ; M6 T6 N6 ; G90 G54 G00 X0 Y0 S1900 M03 ; G43 Z50. H07 M08 ; G98 G76 X0 Y0 Z-40. R2. Q0.2 F-180. M09 ; G91 G80 G28 X0 Y0 Z0 ; M30 %
---	--



DESIGNED BY: M&kAnIka	
DATE: 23/06/2010	
CHECKED BY: XXX	
DATE: XXX	
SIZE A4	
SCALE 1:2	WEIGHT (kg) XXX

Material		A1
WORKPIECE EXAMPLE		
Machine		HCMC-18
GroupID		AMM

I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

4) L'électroérosion par Robofil

Chez les AMM, on dispose de 3 Robofils de même type. Leur modèle a les propriétés suivantes :

- o Modèle : ACTSPARK FW2
- o N° de série : 045-010
- o Dimensions de la table de travail : 800x500
- o Courses X x Y x Z : 600 x 400 x 250
- o Voltage : 3 x 400 V
- o Fréquence : 50 Hz
- o Poids : 2200 kg
- o Date de fabrication : 2006



Figure N°20 : Robofil ACTSPARK FW2

L'électroérosion, appelée aussi EDM (Electrical Discharge Machine), est un procédé d'usinage qui consiste à enlever de la matière d'une pièce en utilisant des décharges électriques. On parle aussi d'usinage par étincelage. Cette technique se caractérise par son aptitude à usiner tout les matériaux conducteurs d'électricité (métaux, alliages, carbures, graphite, etc.) quelle que soit leur dureté.*



Figure N°21 : Découpage de pièce pour moule à briques par électroérosion



Figure N°22 : Finition du contour des pastilles pour moule à briques par robofil

Remarque

- L'usinage par robofil se fait avec arrosage permanent par lubrifiant aqueux
- Ce procédé d'usinage n'engendre pas de copeaux, mais plutôt les matériaux excédent est réduit en poussières qui se mélange par suite avec le lubrifiant.*
- Les commandes et la programmation sont comparables aux autres machines, la différence subsiste dans l'absence d'outil de coupe et des commandes qui lui sont liés. Cette machine fonctionne en système de 3 axes : X et Y pour la pièce, et Z pour le faisceau.
- L'intensité du faisceau et la tension sont contrôlées par un ampèremètre et un voltmètre inclus dans le pupitre de commande.

- Au cours de l'usinage, on peut suivre la progression de l'opération par une simulation de la trajectoire du faisceau. En général, la simulation d'usinage est possible dans les MOCN avant et au cours de l'exécution.

C. L'outillage & instruments de mesure

Dans cette partie, on va présenter des échantillons de l'outillage existant dans le magasin des AMM. Dans cet espace, on trouve les outils relatifs aux machines classiques, les outils de rechange des MOCN, les pièces normalisées telles que les vis et les écrous, mais aussi on trouve une variété d'instruments de mesure.

a) Exemples d'outils pour fraisage



Figure N°23 : Fraise à 2 tailles 4 lèvres en ARS



Figure N°24 : Fraise 3 lèvres en carbure à bout hémisphérique



Figure N°25 : Fraise 2 lèvres en carbure à bout hémisphérique



Figure N°26 : Fraise 4 lèvres en ARS à bout hémisphérique



Figure N°27 : Fraise conique en carbure



Figure N°28 : Fraise conique en ARS



Figure N°29 : Fraise ravageuse



Figure N°30 : Fraise à 3 tailles à 18 dents



Figure N°31 : Fraise V à 20 dents



Figure N°32 : Fraise module à 10 dents en ARS



Figure N°33 : Fraise module à 10 dents en carbure



Figure N°34 : Cônes de fixation d'outils pour MCN 4 axes



Figure N°35 : Outils & cônes pour MCN 3 axes

b) Exemples d'outils pour tournage



Figure N°36 : Cône de centrage pour poupée mobile



Figure N° 37 : Cônes fraises & cônes forêts



Figure N°38 : Forêts pour tournage & perçage



Figure N°39 : Alésoirs à denture droite



Figure N°40 : Alésoirs à denture hélicoïdale

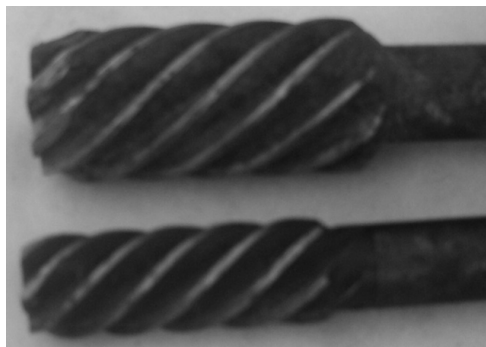


Figure N°41 : Alésoirs à denture spiroïdale



Figure N°42 : Outils pour tour à CN



Figure N°43 : Outil à embrever

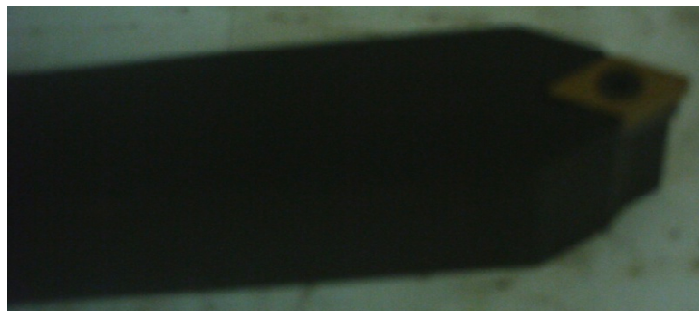


Figure N°44 : Outil à fileter



Figure N°45 : Outil à dresser



Figure N°46 : Plaquettes de rechange



Figure N°47 : Pastilles de rechange

c) Exemples d'instruments de mesures :



Figure N°48 : Micromètre extérieur à touche interchangeable



Figure N°49 : Micromètre d'intérieur



Figure N°50 : Palmer-Micromètre d'extérieur



Figure N°51 : Pied à coulisse

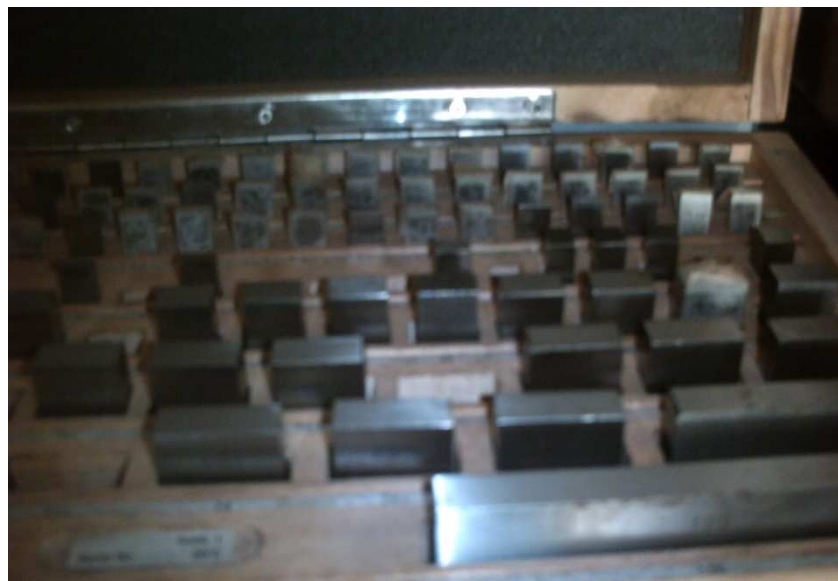


Figure N°52 : Cales étalons

Remarques

- Les outils existants dans le magasin sont classés par machine, dimensions et matériaux.
- Pour les outils des centres d'usinage, ils se trouvent plutôt près des machines
- On n'a représenté que des échantillons d'outillage et d'instruments. En effet, les outils sont tellement diversifiés qu'ils nécessitent une étude indépendante.

- Le contrôle des pièces usinées se fait après chaque opération par le technicien qui a effectué l'usinage. Cependant cette méthode s'avère non suffisante pour garantir la qualité du produit fini. En effet, le passage et la certification du dimensionnement doit s'effectuer dans un poste de mesurage, ce qui incite la direction à prévoir un poste de mesurage tridimensionnel dans la prochaine extension de l'entreprise.
- Le bureau d'étude n'a pas été présenté en une partie à part vu son intervention dans toutes les tâches, soit sur machines classiques ou MOCN, la conception, les contrats de phases, et les programmes sont effectués au bureau d'étude.

Conclusion

Le stage ouvrier aux AMM s'avère une expérience très enrichissante pour un étudiant venant d'accomplir sa 1^{ère} année en génie mécanique. Malgré les différences entre les protocoles de production adoptés par l'entreprise et ceux enseignés académiquement (comme les contrats de phases, vitesses de coupes, etc.) en raison de la simplification des tâches et selon les exigences du type des machines (comme le cas de la programmation des MOCN), non seulement cette expérience a permis d'approfondir et d'appliquer mes connaissances en technologie de production et CFAO, en usinage par machines classiques et numériques, en mesures et instrumentation, mais encore plus important la découverte de l'organisation de l'entreprise, de l'esprit d'équipe et du contact humain avec l'équipe de production avec qui j'ai accompli mon stage, la confrontation de mes études théoriques à la réalité de l'entreprise et l'exercice de mes premières responsabilités d'encadrement, d'où le bénéfice technique et humain de cette expérience professionnelle.



Bibliographie

- [1] Guide Interactif du Dessinateur Industriel édition Hachette Technique
- [2] Guide CATIA V5
- [3] Wikipedia, l'encyclopédie libre
- [4] Harrap's Compact Edition 2002
- [5] Machine operation manual – Machine instruction manual – assembling drawing & parts list Hartford HCMC-18
- [6] Catalogue général F-14002 Mitutoyo
- [7] Cours de technologie de production section PT-IPEIEM 2009
- [8] Technologie des systèmes techniques- Manuel de cours de mécanique- 4^{ème} année technique 2006
- [9] <http://www.sunmaster-cnc.com/e-catalog/index.html>

Liste des tableaux

Tableau N°1 : Evaluation de la durée de perçage par tour pour une série de 10 pièces	15
Tableau N°2 : Evaluation de la durée de fraisage pour une série de 12 pièces.....	22
Tableau N°3 : Evaluation du temps de perçage par perceuse pour une série de 8 pièces.....	23
Tableau N°4 : Programme du cycle d'alésage.....	26
Tableau N°5 : Programme du cycle d'alésage de la pastille.....	29
Tableau N°6 : Outils utilisés pour l'usinage de la pièce exemple.....	33

Liste des figures

Figure N°1 : Hiérarchie de l'entreprise.....	5
Figure N°2 : Plan de l'AMM.....	6
Figure N°3 : Architecture du tour parallèle.....	7
Figure N°4 : Dessin du galet en 3D.....	8
Figure N°5 : Poste de fraisage F1.....	15
Figure N°6 : Architecture de la fraiseuse	16
Figure N°7 : Fraisage de pastille.....	17
Figure N° 8 : Mortaiseuse.....	22
Figure N°9 : Les forêts.....	23
Figure N°10 : Tour CHC-22120.....	25
Figure N°11 : Pupitre de commande du tour CHC-22120.....	25
Figure N°12 : Porte outils du tour CHC-22120 Lathe de SUNMASTER.....	26
Figure N°13 : pastille de polyamide.....	27
Figure N°14 : Outil à aléser pour tour CN.....	27
Figure N°15 : Le programme de la phase de chariotage de la pastille dans le pupitre de commande.....	27
Figure N°16 : Centre d'usinage 3 axes OMNIS VMC A1270.....	30
Figure N°17 : Outillage du CU 3axes.....	30
Figure N°18 : Usinage de la pastille sur CU 3axes avec arrosage permanent.....	31
Figure N°19: Hartford HCMC-18.....	32
Figure N°20: Robofil ACTSPARK FW2.....	35
Figure N°21 : Découpage de pièce pour moule à briques par électroérosion.....	36
Figure N°22 : Finition du contour des pastilles pour moule à briques par robofil.....	36
Figure N°23 : Fraise à 2 tailles 4 lèbres en ARS.....	37
Figure N°24 : Fraise 3 lèbres en carbure à bout hémisphérique.....	37
Figure N°25 : Fraise 2 lèbres en carbure à bout hémisphérique.....	37

Figure N°26 : Fraise 4 lèvres en ARS à bout hémisphérique.....	37
Figure N°27 : Fraise conique en carbure.....	38
Figure N°28 : Fraise conique en ARS.....	38
Figure N°29 : Fraise ravageuse.....	38
Figure N°30 : Fraise à 3 tailles à 18 dents.....	38
Figure N°31 : Fraise V à 20 dents.....	38
Figure N°32 : Fraise module à 10 dents en ARS.....	39
Figure N°33 : Fraise module à 10 dents en carbure.....	39
Figure N°34 : Cônes de fixation d'outils pour MCN 4 axes.....	39
Figure N°35 : Outils & cônes pour MCN 3 axes4.....	40
Figure N°36 : Cône de centrage pour poupée mobile.....	40
Figure N° 37 : Cônes fraises & cônes forêts.....	40
Figure N°38 : Forêts pour tournage & perçage.....	41
Figure N°39 : Alésoirs à denture droite.....	41
Figure N°40 : Alésoirs à denture hélicoïdale.....	41
Figure N°41 : Alésoirs à denture spiroïdale.....	41
Figure N°42 : Outils pour tour à CN.....	42
Figure N°43 : Outil à embreuer.....	42
Figure N°44 : Outil à fileter.....	42
Figure N°45 : Outil à dresser.....	42
Figure N°46 : Plaquettes de rechange.....	43
Figure N°47 : Pastilles de rechange	43
Figure N°48 : Micromètre extérieur à touche interchangeable.....	43
Figure N°49 : Micromètre d'intérieur.....	43
Figure N°50 : Palmer-Micromètre d'extérieur.....	44
Figure N°51 : Pied à coulisse.....	44
Figure N°52 : Cales étalons	44

Annexes

6.2 M Codes

Operation Starting Time (O . S . T)	a	Operation of auxiliary function is started simultaneously with operation of the block movement command.
	b	Operation of auxiliary function is started following operation of the block movement command.
Function duration time (F . D . T)	a	Operation continues until cancelled or changed by another auxiliary function command.
	b	Operation ends within the block, and is ineffective in subsequent blocks.

CODE	FUNCTION	OST		FDT		REMARK	
		a	b	a	b	OMC	18M
M00	PROGRAM STOP		X		X	X	○
M01	OPTIONAL STOP		X		X	X	○
M02	NC (RESET) + AUTO POWER OFF		X		X	X	○
M03	SPINDLE CW	X		X		X	○
M04	SPINDLE CCW	X		X		X	○
M05	SPINDLE STOP		X	X		X	○
M06	TOOL CHANGE		X		X	X	○
M07	OIL MIST ON (M09 OFF)	X		X		X	⊗
M08	COOLANT ON (M09 OFF)	X		X		X	○
M09	COOLANT, OILMIST, AIR BLOW, OIL HOLE OFF		X	X		X	○
M10	TOOL CLAMP		X	X		X	○
M11	TOOL UNCLAMP		X	X		X	○
M12	FLOOR CLEAN ON	X		X		X	○
M13	FLOOR CLEAN OFF		X	X		X	○
M17	MAGAZINE DOOR OPEN						●
M18	MAGAZINE DOOR CLOSE						●
M19	SPINDLE STOP + SPINDLE ORIENTED		X	X		X	○
M20	Y AXIS CUTTING LIMIT		X	X		X	●
M21	Y AXIS CUTTING LIMIT RELEASE	X		X		X	●

OCDE	FUNCTION	OST		FDT		REMARK	
		a	b	a	b	OMC	18M
M22	INDEX I START	X		X		X	○
M23	INDEX II START	X		X		⊗	⊗
M24	4TH AXIS BRAKER CLAMP		X	X		⊗	⊗
M25	4TH AXIS BRAKER UNCLAMP		X	X		⊗	⊗
M29	RIGID TTPING					○	○
M30	PROGRAM END + AUTO POWER OFF		X		X	○	○
M31	PALLET COLLET UNCLAMP		X	X		●	●
M32	PALLET COLLET CLAMP		X	X		●	●
M33	PALLET UP		X	X		●	●
M34	PALLET DOWN		X	X		●	●
M35	PALLET CW		X	X		●	●
M36	PALLET CCW		X	X		●	●
M37	INDEX UP		X	X		●	●
M38	INDEX DOWN		X	X		●	●
M50	AIR BLOW ON (M09 OFF)	X		X		⊗	⊗
M53	HEAD AIR BLOW(+TAPER AIR BLOW) (M54 OFF)	X		X		○	○
M54	TAPER, HEAD AIR BLOW OFF		X	X		○	○
M58	OIL HOLE HOLDER COOLANT ON (M09 OFF)	X		X		⊗	⊗
M60	AUTO PALLET CHANGE		X		X	●	●
M61	OVERRIDE MONITORING ON	X		X		●	⊗
M62	OVERRIDE MONITORING OFF		X	X		●	⊗
M63	LOAD MONITORING ON	X		X		●	⊗
M64	LOAD MONITORING OFF		X	X		●	⊗
M65	INDEX CCW COMMAND		X			●	⊗
M68	CHIP CONVEYOR ON	X		X		⊗	⊗
M69	CHIP CONVEYOR OFF		X	X		⊗	⊗

CODE	FUNCTION	OST		FDT		REMARK	
		a	B	a	b	OMC	18M
M70	X AXIS MIRROR IMAGE ON	X		X		○	○
M71	X AXIS MIRROR IMAGE ON	X		X		○	○
M72	X,Y AXIS MIRROR IMAGE OFF	X		X		○	○
M73	OVERRIDE CNACEL ON	X		X		○	●
M74	OVERRIDE ANCEL OFF		X	X		○	●
M75	SPINDLE OVERRIDE CNACEL ON	X		X		○	●
M76	SPINDLE OVERRIDE CANCEL OFF		X	X		○	●
M82	MAGAZINE TO OUTSIDE(LEFT)		X	X		○	○
M83	MAGAZINE TO INSIDE(RIGHT)		X	X		○	○
M86	ATC continue(FOR ARM TYPE)		X		X	●	●
M87						●	●
M88							
M89							
M90							
M91							
M92							
M93			X	X			
M94							
M95							
M96	TOOL ONE PITCH CW		X		X	○	○
M97	TOOL ONE PITCH CCW		X		X	○	○
M98	CALL SUBROUTINE		X	X		○	○
M99	RETURN SUBROUTING		X	X		○	○

6.3 G Codes

A number following address G determines the meaning of the command for the concerned block.
The detail of G codes is described in FANUC Series 0/00-MC OPERATOR'S MANUAL
(B-61404E),or FANUC series 16/18/160/180 -MC OPERATOR'S MANUAL (B-62764EN)

The following G codes are offered.

CODE	GROUP	FUNCTION	18MC	0MC
G00	<01>	POSITIONING	○	○
G01	<01>	LINEAR INTERPOLATION	○	○
G02	<01>	CIRCULAR/HELICAL INTERPOLATION CW	○	○
G03	<01>	CIRCULAR/HELICAL INTERPOLATION CCW	○	○
G02.1				
G03.1				
G04	<00>	DWELL/EXACT STOP	○	○
G05	<00>	High speed cycle machining		■
G05.1	<00>		■	
G07.1	<00>	Cylindrical interpolation		
G08	<00>	Look - ahead control		
G09	<00>	EXACT STOP	○	○
G10	<00>	DATA SETTING	○	■
G11	<00>	DATA SETTING MODUAL CANCEL	○	■
G12				
G13				
G14				
G15	<17>	POLAR COORDINATES COMMAND CANCEL	■	■
G16	<17>	POLAR COORDINATES COMMAND	■	■
G17	<02>	XP YP PLANE	○	○
G18	<02>	ZP XP PLANE	○	○

CODE	GROUP	FUNCTION	18MC	0MC
G63	<15>	TAPPING MODE	○	○
*G64	<15>	CUTTING MODE	○	○
G65	<12>	MACRO CALL	○	○
G66	<12>	MACRO MODAL CALL		■
G66.1				
*G67	<12>	MACRO MODAL CALL A/B CANCEL	○	○
G68	<16>	COORDINATE SYSTEM ROTATION	■	■
*G69	<16>	COORDINATE SYSTEM ROTATION CANCEL	■	■
G68.1				
G69.1				
G70				
G71				
G72				
G73	<09>	PECKDRILLING CYCLE	○	○
G74	<09>	COUNTER TAPPING CYCLE	○	○
G75				
G76	<09>	FINE BORING CYCLE	○	○
G77				
G78				
G79				
G80	<09>	CANNEDCYCLE/CANCEL/EXTERNALOPERATION FUNCTION/CANCEL	○	○
G81	<09>	DRILLING CYCLE, SPOT BORING/EXTERNAL OPERATION	○	○
G82	<09>	DRILLING CYCLE, COUNTER BORING	○	○
G83	<09>	PECKDRILLING CYCLE	○	○

CODE	GROUP	FUNCTION	18 MC	0MC
G84	<09>	TAPPING CYCLE	○	○
G85	<09>	BORING CYCLE	○	○
G86	<09>	BORING CYCLE	○	○
G87	<09>	BACK BORING CYCLE	○	○
G88	<09>	BORING CYCLE	○	○
G89	<09>	BORING CYCLE	○	○
*G90	<03>	ABSOLUTE CYCLE	○	○
*G91	<03>	INCREMENTAL COMMAND	○	○
G92	<00>	WORK COORDINATES CHANGE/MAX.SPINDLE SPEED	○	○
G93				
*G94	<05>	FEED PER MINUTE	■	■
G95	<05>	FEED PER REVOLUTION	■	■
G96	<13>	CONSTANT SURFACE SPEED CONTROL	■	■
*G97	<13>	CONSTANT S SURFACE SPEED CONTROL CANCEL	■	■
*G98	<10>	CANNED CYCLE INITIAL LEVEL RETURN		○
G99	<10>	CANNED CYCLE R POINT LEVEL RETURN		○
100 to 255		MACRO (G CODE CALL) MAX. 10		■

[NTOE]

i. G code of group <00> are not modal.

ii. A number of G codes can be specified in a single block if they are of different groups each other.

iii. ○: Standard
■ : Option

iv. G codes marked * are initial G codes when turning power on. G20 and G21, the G code before turning power off remains.

CODE	GROUP	FUNCTION	18 MC	0MC
G19	<02>	YP ZP PLANE	○	○
*G20	<06>	INCH INPUT	○	○
*G21	<06>	METRIC INPUT	○	○
G22	<00>	STORED STROKE CHECK FUNCTION ON		■
*G23	<00>	STORED STROKE CHECK FUNCTION OFF		■
G23.1				
G25				■
G26				■
G27	<00>	REFERENCE POINT RETURN CHECK	○	○
G28	<00>	REFERENCE POINT RETURN	○	○
G29	<00>	RETURN FROM REFERENCE POINT	○	○
G30	<00>	RETURN TO 2ND REFERENCE POINT	○	○
G31	<00>	SKIP FUNCTION	○	○
G31.1				
G31.2				
G31.3				
G32				
G33	<01>	THREAD CUTTING	■	■
G34				
G35				
G36				
G37	<00>	AUTOMATIC TOOL LENGTH MEASUREMENT	■	■
G37.1				
G39	<00>	CUTTER COMPENSATION CORNER ARC	○	○
*G40	<07>	CUTTER COMPENSATION CANCELLATION	○	○

CODE	GROUP	FUNCTION	18 MC	0MC
G41	<07>	CUTTER COMPENSATION LH	○	○
G42	<07>	CUTTER COMPENSATION RH	○	○
G43	<08>	TOOL LENGTH OFFSET	○	○
G44	<08>	TOOL LENGTH OFFSET CANCELLATION	○	○
G45	<00>	TOOL OFFSET INCREASE	■	■
G46	<00>	TOOL OFFSET DECREASE	■	■
G47	<00>	TOOL OFFSET DOUBLE INCREASE	■	■
G48	<00>	TOOL OFFSET DOUBLE DECREASE	■	■
*G49	<08>	TOOL LENGTH COMPENSATION CANCEL	○	○
*G50	<11>	SCALING CANCEL	■	■
G51	<11>	SCALING	■	■
*G50.1	<22>	Programmable mirror image cancel	■	
*G51.1	<22>	Programmable mirror image	■	
G52	<00>	LOCAL COORDINATE SYSTEM SETTING	○	○
G53	<00>	MACHINE COORDINATE SYSTEM SELECTION	○	○
*G54	<14>	SELECTION OF WORK COORDINATE SYSTEM 1	○	○
G55	<14>	SELECTION OF WORK COORDINATE SYSTEM 2	○	○
G56	<14>	SELECTION OF WORK COORDINATE SYSTEM 3	○	○
G57	<14>	SELECTION OF WORK COORDINATE SYSTEM 4	○	○
G58	<14>	SELECTION OF WORK COORDINATE SYSTEM 5	○	○
G59	<14>	SELECTION OF WORK COORDINATE SYSTEM 6	○	○
G60	<00>	SINGLE DIRECTION POSITIONING	■	■
G61	<15>	EXACT STOP MODE	○	○
G62	<15>	AUTOMATIC CORNER OVERRIDE MODE	■	■

La vitesse d'avance

En tournage

La vitesse d'avance (V_a) est la distance en mm parcourue par l'outil en une mn.

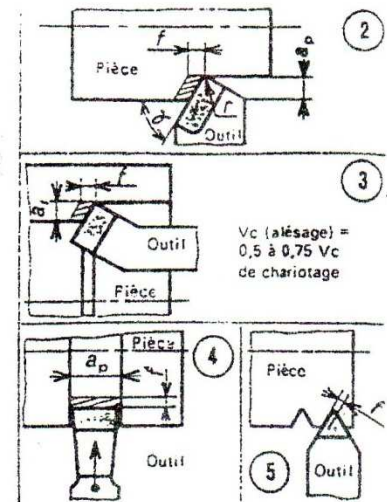
$$V_a = f \cdot N$$

f : avance par tour en mm/tr

N : vitesse de rotation en tr/mn

Hypothèses d'établissement des conditions de coupes :

- nuance et géométrie de partie coupante de l'outil adaptées à la matière à usiner,
- lubrification correcte de l'arête de coupe,
- durée de vie de l'arête de coupe fixée à :
 - 90 minutes (outils ARS)
 - 45 minutes (outils carbure)



TABEAU DES VALEURS INDICATIVES DES CONDITIONS DE COUPE EN TOURNAGE

Désignation			Chariotage (fig. 2 et 3)				Tronçonnage (fig. 4)								Filetage (fig. 5)			
Matières		Résistance (da N/mm ²) ou Dureté HB	Outil A. R. S.		Outil carbure		Outil A. R. S.			Outil carbure			A. R. S.		Carbure		Exemples de nuances (N. F.)	
			V90 de coupe		V 45 de coupe		V90			V 45			V		V			
			avance f = a/10		avance f = a/8		m/min			pour larg. de coupe			pour larg. de coupe			m/min		m/min
			a: 3 à 5	a: 0,5 à 1	a: 3 à 5	a: 0,5 à 1		3	6	12		3	6	12				
Ac. à usinabilité améliorée	au Mn + S Au Mn + S	35-50 60-80	55-60 40-45	65-75 55-65	205-225 155-175	270-300 180-200	45-50 34-38	0,05 0,05	0,08 0,08	0,1 0,08	135-150 105-120	0,15 0,15	0,20 0,20	0,15 0,15	16-20 16-20	65-130 65-130	13 MF 4 35 MF 6	
Aciers au carbone	C ≤ 0,25 %	45-60	35-40	45-50	144-160	180-200	32-36	0,05	0,06	0,06	105-120	0,15	0,20	0,12	16-20	65-130	XC 25	
	C ≤ 0,45 %	60-76	28-31	37-41	127-130	155-175	25-28	0,05	0,05	0,05	80-90	0,15	0,20	0,12	16-20	50-100	XC 42	
	C ≤ 0,65 %	76-95	20-23	29-33	105-115	135-150	18-20	0,04	0,05	0,04	63-70	0,10	0,15	0,08	13-16	65-95	XC 65	
	C ≤ 0,90 %	95-115	18-21	25-28	105-115	130-145	16-18	0,04	0,05	0,04	54-60	0,10	0,12	0,08	13-16	65-90	XC 80	
Aciers alliés ≤ 5 %	au Cr + Mo	60-76	32-36	41-46	130-145	162-180	23-25	0,05	0,06	0,06	72-80	0,10	0,15	0,10	16-20	50-90	18 CD 4	
	au Cr + Mo	76-95	22-25	29-33	105-115	135-150	16-18	0,04	0,05	0,04	58-65	0,10	0,15	0,08	13-16	65-95	35 CD 4	
	au Ni + Cr	95-115	18-20	23-26	100-110	120-130	14-16	0,04	0,05	0,04	54-60	0,10	0,15	0,08	13-16	65-95	40 NCD 7	
	au Cr	95-115	14-16	20-23	105-115	125-140	14-16	0,04	0,05	0,04	54-60	0,10	0,15	0,08	13-16	65-95	100 C 6	
Fontes grises	Ferritique	120-150 HB	43-48	54-60	160-180	215-240	36-40	0,15	0,20	0,20	105-115	0,30	0,35	0,40	10-20	50-80	Ft 20	
	Ferrit. Perlit.	190-220 HB	23-26	35-40	100-110	120-135	18-20	0,10	0,15	0,10	63-70	0,20	0,25	0,20	10-20	50-80	Ft 30	
	Perlitique	220-260 HB	16-18	25-28	80-90	100-110	14-16	0,10	0,08	0,08	50-55	0,15	0,20	0,12	10-20	50-80	Ft 45	
Fontes G.S.	Ferritique	220-285 HB	16-18	22-25	60-68	90-100	16-18	0,06	0,06	0,06	45-50	0,10	0,12	0,10	10-20	50-80	FGS 600-3	
	Perlitique	140-180 HB	45-50	54-60	180-200	225-250	36-40	0,15	0,20	0,15	105-115	0,15	0,20	0,15	10-20	50-80	FGS 370-17	
Fontes malléables	à cœur blanc	≤ 180 HB	45-50	54-60	195-215	240-265	50-56	0,10	0,15	0,10	155-175	0,10	0,12	0,10	10-20	50-80	MN 40-10	
	à cœur noir	160-200 HB	29-33	38-43	115-130	180-200	22-25	0,10	0,10	0,10	65-75	0,10	0,12	0,10	10-20	50-80	MN 35-10	
	Perlitique	200-260 HB	18-21	26-30	65-75	115-130	16-18	0,08	0,08	0,06	45-50	0,10	0,12	0,10	10-20	50-80	MP 60-3	
Aciers inox	Martensitique	45-65	27-30	32-36	105-115	115-130	25-28	0,04	0,04	0,04	90-100	0,12	0,15	0,10	5-8	25-40	Z 6 CN 18-09	
	Austénitique	45-65	34-38	41-46	155-175	175-195	27-30	0,05	0,05	0,05	95-105	0,12	0,15	0,10	5-8	25-40	Z 10 C 13	
Aciers à outils	au Cr	70-90	13-15	63-70	75-85	75-85	13-15	0,02	0,04	0,04	45-50	0,05	0,08	0,06	8-12	35-75	Z 200 C 12	
	au Cr + Mo + V	70-90	22-25	110-125	135-150	135-150	17-20	0,04	0,05	0,04	58-65	0,10	0,15	0,08	8-12	35-75	Z 40 CDV 5	
	au W + Cr + V	70-90	18-20	22-25	90-100	110-125	16-18	0,04	0,05	0,04	54-60	0,10	0,15	0,08	8-12	35-75	Z 30 WCV 15	
Laitons	au Zn + Al	40-80	90-100	105-125	220-225	250-280	73-82	0,12	0,15	0,05	135-150	0,15	0,18	0,18	16-50	80-150	U. Z19-A5	
	à l'étain	16-24	35-40	44-50	80-90	100-110	27-30	0,05	0,10	0,05	50-56	0,05	0,08	0,12	16-50	80-150	U. E12 P	
Bronzes	Cupro-alu.	40-70	32-36	39-43	90-100	120-130	25-28	0,05	0,10	0,05	45-50	0,05	0,10	0,12	16-50	80-150	U. A9 N5 Fe	
	Cupro-nickel	≤ 260 HB	22-26	29-32	80-90	100-110	18-20	0,05	0,08	0,10	45-50	0,08	0,10	0,12	8-15	15-45	N. U40 E7	
Alliages légers	au cuivre	≤ 30	220-250	290-330	> 1000	> 1000	180-200	0,05	0,08	0,10	360-400	0,05	0,05	0,10	100-130	100-200	A-U4NT	
	au magnésium	≤ 26	180-200	220-250	> 1000	> 1000	140-160	0,05	0,08	0,10	245-275	0,08	0,10	0,10	100-130	100-200	A-G3	
	au silicium	≤ 26	40-45	45-50	180-200	200-220	22-25	0,05	0,08	0,10	60-65	0,08	0,05	0,10	30-40	80-120	A-S10G	

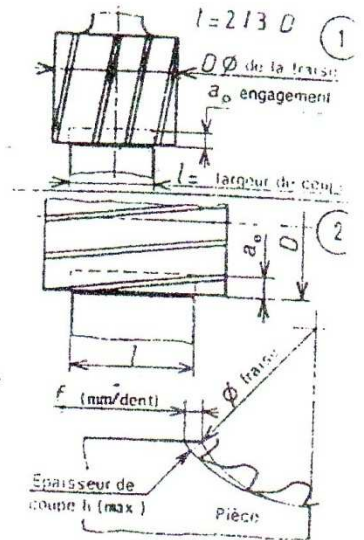
$$F = f \cdot Z \cdot N$$

avec f avance par dent [mm], Z nombre de dents et N vitesse de rotation [tr/mn]

1. ÉTABLISSEMENT DES VALEURS DES CONDITIONS DE COUPE.

Les impératifs de rigidité, de choix de nuance d'outil, de lubrification de l'arête de coupe étant respectés, les conditions de coupe sont établies à partir des hypothèses suivantes :

- durée de vie de l'arête de coupe de 90 minutes pour les fraises en A.R.S. et 45 minutes pour les fraises à plaquettes amovibles en carbure,
- épaisseur minimale de 0,05 pour le copeau max (fig. 2), calculée à partir de la relation : $h(\max) = \frac{2fz}{D} \sqrt{a_e(D - a_e)}$,
- d'un mode de fraisage (opposition ou en avalant) approprié :
 - aux caractéristiques de la fraiseuse,
 - à la nature de la surface usinée (ex. : écoulement, préférable en opposition),
 - d'un décalage de 0,05D de l'axe de la fraise par rapport à l'axe de la pièce, du côté correspondant au mode de travail recherché,
 - d'angles de coupe γ_p et γ_f (positifs ou négatifs) appropriés à la nature du travail exécuté (ex. : $\gamma_p +$ et $\gamma_f -$ pour l'ébauche et $\gamma_p -$ et $\gamma_f -$ pour le travail aux chocs et l'écroulement des fontes.



TABEAU DES VALEURS INDICATIVES DES CONDITIONS DE COUPE EN FRAISAGE

TABLEAU DES VALEURS INDICATIVES DES CONDITIONS DE COUPE EN FRAISAGE																
Désignation			Surlage en bout figure 1								Surlage en roulant figure 2					
Matériaux		Résistance (daN/mm ²) ou Dureté HB	Fraise monobloc A.R.S.				Fraise à plaquettes amovibles (carbure)				Fraise monobloc A.R.S.				Exemples de nuances (R.F.)	
			V90 de coupe		Avance par dent		V45 de coupe		Avance par dent		V90 de coupe		Ép. de coupe h			
			Ébauche a _p : 3 à 5	Finition a _p : 0,5 à 1	Ébauche	Finition	Ébauche a _p : 3 à 5	Finition a _p : 0,5 à 1	Ébauche	Finition	Ébauche a _p : 3 à 5	Finition a _p : 0,5 à 1	Ébauche	Finition		
Aciers à usinabilité améliorée	au Mn + S	35-50	50-60	65-75	0,2-0,3	0,1-0,2	140-160	180-210	0,2-0,3	0,1-0,2	48-53	55-63	0,15-0,2	0,1-0,15	13 MF 4 35 MF 6	
	au Mn + S	60-80	38-48	42-52	0,2-0,3	0,1-0,2	115-125	125-135	0,2-0,3	0,1-0,2	42-46	56-53	0,15-0,2	0,1-0,15		
	C ≤ 0,25 %	45-60	32-37	40-50	0,2-0,3	0,1-0,2	120-130	160-170	0,2-0,3	0,1-0,2	40-45	45-50	0,15-0,2	0,1-0,15		
	C ≤ 0,45 %	60-76	25-30	33-38	0,2-0,3	0,1-0,2	100-110	120-130	0,2-0,3	0,1-0,2	24-28	32-38	0,15-0,2	0,1-0,15		
Aciers au carbone	C ≤ 0,65 %	76-95	18-21	24-28	0,15-0,25	0,1-0,15	80-90	100-110	0,15-0,25	0,08-0,18	16-18	21-25	0,10-0,15	0,1-0,12	XC 25 XC 42 XC 65 XC 80	
	C ≤ 0,90 %	95-115	15-18	20-24	0,1-0,2	0,08-0,12	68-75	90-100	0,15-0,25	0,07-0,15	12-14	20-24	0,10-0,15	0,1-0,12		
	au Cr + Mo	60-76	28-32	36-42	0,2-0,3	0,1-0,3	95-105	120-130	0,2-0,3	0,1-0,2	22-25	31-35	0,15-0,2	0,1-0,15		
	au Cr + Mo	76-95	18-27	24-28	0,15-0,2	0,1-0,15	75-85	100-110	0,15-0,25	0,1-0,2	16-18	20-22	0,1-0,15	0,1-0,12		
Aciers alliés ≤ 5 %	au Ni + Cr	95-115	15-18	19-23	0,15-0,2	0,1-0,15	68-73	90-95	0,15-0,25	0,08-0,15	12-14	18-21	0,1-0,15	0,1-0,12	18 CD 4 35 CD 4 40 NCD 7 190 C 6	
	au Cr	95-115	10-13	14-18	0,13-0,2	0,08-0,12	45-50	65-80	0,13-0,18	0,10-0,18	12-14	17-20	0,1-0,15	0,1-0,12		
	Ferritique	120-150 HB	32-42	45-55	0,3-0,4	0,15-0,25	110-120	150-160	0,4-0,5	0,15-0,25	35-40	45-55	0,2-0,3	0,2-0,25		
	Ferrit-Perlit.	190-220 HB	18-21	20-28	0,2-0,3	0,15-0,25	80-90	110-120	0,3-0,4	0,15-0,25	18-20	20-28	0,15-0,2	0,2-0,25		
Fontes grises	Perlitique	220-260 HB	11-14	16-20	0,15-0,25	0,1-0,2	70-77	92-110	0,15-0,25	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15	Ft 20 Ft 30 Ft 45	
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
	Perlitique	140-180 HB	20-35	40-45	0,3-0,4	0,15-0,25	115-125	160-170	0,4-0,5	0,1-0,2	30-34	39-44	0,2-0,25	0,1-0,15		
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
Fontes G.S.	Perlitique	140-180 HB	20-35	40-45	0,3-0,4	0,15-0,25	115-125	160-170	0,4-0,5	0,1-0,2	30-34	39-44	0,2-0,25	0,1-0,15	F GS 600-3 F GS 370-17	
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
	Perlitique	140-180 HB	20-35	40-45	0,3-0,4	0,15-0,25	115-125	160-170	0,4-0,5	0,1-0,2	30-34	39-44	0,2-0,25	0,1-0,15		
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
Fontes malléables	à cœur blanc	≤ 180 HB	50-58	70-77	0,3-0,4	0,1-0,2	145-155	190-200	0,4-0,5	0,15-0,25	42-46	54-60	0,1-0,2	0,1-0,15	MN 40-10 MN 35-10 MP 60-3	
	à cœur noir	100-200 HB	27-31	34-40	0,2-0,3	0,1-0,2	85-95	115-125	0,3-0,4	0,15-0,25	24-26	35-38	0,1-0,2	0,1-0,15		
	Perlitique	200-260 HB	15-18	20-25	0,2-0,3	0,8-0,18	82-88	92-100	0,3-0,35	0,1-0,2	15-17	20-24	0,1-0,15	0,1-0,12		
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
Aciers inox	Martensitique	45-65	18-27	22-26	0,1-0,15	0,09-0,13	72-77	92-100	0,15-0,25	0,1-0,2	24-28	32-38	0,1-0,15	0,1-0,12	Z 6 CN 18-05 Z 10 C 13	
	Austénitique	45-65	22-26	28-33	0,1-0,15	0,09-0,13	81-87	110-120	0,15-0,25	0,1-0,2	18-21	24-28	0,1-0,15	0,1-0,12		
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
	Perlitique	140-180 HB	20-35	40-45	0,3-0,4	0,15-0,25	115-125	160-170	0,4-0,5	0,1-0,2	30-34	39-44	0,2-0,25	0,1-0,15		
Aciers à outils	au Cr	70-90	9-12	13-16	0,1-0,2	0,1-0,15	41-45	55-60	0,2-0,3	0,1-0,2	9-11	12-14	0,08-0,1	0,08-0,1	Z 200 C 12 Z 40 COV 5 Z 30 WCV 15	
	au Cr + Mo + V	70-90	17-20	21-25	0,1-0,2	0,1-0,15	64-70	85-90	0,15-0,25	0,1-0,2	15-18	19-22	0,08-0,1	0,08-0,1		
	au W + Cr + V	70-90	14-17	18-21	0,1-0,2	0,1-0,15	59-63	78-94	0,15-0,25	0,1-0,2	14-16	17-20	0,08-0,1	0,08-0,1		
	Ferritique	220-285 HB	12-15	17-20	0,2-0,3	0,15-0,25	58-62	75-80	0,3-0,4	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		
Laitons	au Zn + Al + à l'étain	40-60	72-80	95-105	0,2-0,3	0,15-0,2	135-150	180-200	0,2-0,3	0,15-0,2	72-80	90-100	0,15-0,2	0,12-0,18	U. Z 19 A 6 U. E 12 P	
	Ferritique	120-150 HB	32-42	45-55	0,3-0,4	0,15-0,25	110-120	150-160	0,4-0,5	0,15-0,25	35-40	45-55	0,2-0,3	0,2-0,25		
	Ferrit-Perlit.	190-220 HB	18-21	20-28	0,2-0,3	0,15-0,25	80-90	110-120	0,3-0,4	0,15-0,25	18-20	20-28	0,15-0,2	0,2-0,25		
	Perlitique	220-260 HB	11-14	16-20	0,15-0,25	0,1-0,2	70-77	92-110	0,15-0,25	0,1-0,2	12-14	16-18	0,15-0,2	0,1-0,15		



Ateliers MicroMécaniques

Ecole Nationale d'Ingénieur de Monastir



Département Génie Mécanique



Rapport de stage ouvrier
Etude bibliographique
Partie II

Les engrenages : Normes & standards

Elaboré par :

- DENGUIR Lamice

Juin 2010